

# UPO 模组规范

(Ultra Performance Optics)

V1.0 版本

---

## 版 权 声 明

---

本报告版权属于 **UPO** 项目组，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：《XXXXXXXX》”。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。

## 6. 4T UP0 模组规范（2026 年）

### 编委会

顾 问：信通院云大所

主 编：黄一元（阿里）、石博文（腾讯）、颜波（锐捷）

执行编辑：崔鹏（腾讯）、陈明煊（阿里）、陈钦（阿里）、姜志滨（腾讯）、杨光（腾讯）、姚志平（阿里）、朱芳波（阿里）、陈亮（阿里）、陆睿（阿里）、迟立华（锐捷）

编 委：（按加入时间排序）戚宝侃（快手）、张玓（快手）、毛明旺（美团）、李岩（美团）、原蕊（泰科）、徐峰平（泰科）、毛惊涛（光讯）、张涛（光讯）、米光灿（华为）、林友熙（华为）、彭小伟（立讯）、程云（立讯）、周常云（安费诺）、吴国继（安费诺）、姚超男（纳真科技）、赵其圣（纳真科技）、何子安（智禾）、陈钢（智禾）、郭松涛（索尔思）、吴颖迪（索尔思）、林天营（海光）、陈宇（海光）、罗传能（华工）、许文雄（华工）、曹阳（新易盛）、刘先才（新易盛）、阮祖亮（华三）、覃耿（华三）、包贵新（木犀智能）、胡琦（木犀智能）、黄雄（远图）、周建兵（远图）、邓晓勇（云尖）、杨发杰（云尖）、丛志恒（中兴）、胡亚捷（Samtec）、王祖德（Samtec）、陈康（Lotes）、崔君军（莫仕）、贾功贤（莫仕）

# 前 言

随着人工智能大模型训练与推理需求的爆发式增长，AI 集群对互联带宽的需求正以前所未有的速度攀升。在 224G 信号速率成为行业新基准的背景下，传统面板可插拔光模块架构面临严峻挑战：电信号在长距离传输过程中插损显著增大，信号完整性（SI）难以有效保障，这直接制约了 AI 集群的规模扩展与能效提升。与此同时，共封装光学（CPO）方案虽被视为解决高速信号传输问题的终极路径，但因封装集成难度大、产业链尚不成熟，短期内难以实现规模化落地。在此技术演进的关键节点，UPO 工作组基于前期 3.2T NPO 项目的实践经验，广泛征求光模块、连接器及设备厂商意见后，共同推出了面向下一代的近端光学规范——UPO（Ultra Performance Optics），旨在为 AI 基础设施的规模化部署提供兼具前瞻性与工程可行性的技术路径。

本规范由 UPO 项目组负责管理何具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，如发现需要修正指出，请将意见和建议 mail 至：  
bowensshi@tencent.com、fangbo.zfb@alibaba-inc.com

主编单位：阿里、腾讯、锐捷。

参编单位、审核人（按加入 UPO 项目先后排序）：黄一元（阿里）、石博文（腾讯）、颜波（锐捷）、崔鹏（腾讯）、陈明煊（阿里）、陈钦（阿里）、姜志滨（腾讯）、杨光（腾讯）、姚志平（阿里）、朱芳波（阿里）、陈亮（阿里）、陆睿（阿里）、迟立华（锐捷）、戚宝侃（快手）、张均（快手）、毛明旺（美团）、李岩（美团）、原蕊（TE）、徐峰平（TE）、毛惊涛（光讯）、张涛（光讯）、米光灿（华为）、林友熙（华为）、彭小伟（立讯）、程云（立讯）、周常云（安费诺）、吴国继（安费诺）、姚超男（纳真科技）、赵其圣（纳真科技）、何子安（智禾）、陈钢（智禾）、郭松涛（索尔思）、吴颖迪（索尔思）、林天营（海光）、陈宇（海光）、罗传能（华工）、许文雄（华工）、曹阳（新易盛）、刘先才（新易盛）、阮祖亮（华三）、覃耿（华三）、包贵新（木犀智能）、胡琦（木犀智能）、黄雄（远图）、周建兵（远图）、邓晓勇（云尖）、杨发杰（云尖）、丛志恒（中兴）、胡亚捷（Samtec）、王祖德（Samtec）、陈康（Lotes）、崔君军（molex）、贾功贤（molex）。

# 目 录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. 概述 .....                                     | 10 |
| 1.1 适用范围 .....                                  | 10 |
| 1.2 简介 .....                                    | 10 |
| 1.3 技术概览 .....                                  | 11 |
| 2. 模块极限参数 .....                                 | 13 |
| 3. 模块正常工作条件 .....                               | 14 |
| 3.1 电源上电时序 .....                                | 15 |
| 3.2 低功耗模式与断电休眠模式 .....                          | 17 |
| 4. 光学特性 .....                                   | 17 |
| 4.1 800GBASE-DR4、1.6TBASE-DR8 模式光收发特性 .....     | 18 |
| 4.2 800GBASE-FR4-500 模式光收发特性 .....              | 18 |
| 4.3 800GBASE-DR4-2、1.6TBASE-DR8-2 模式光收发特性 ..... | 18 |
| 4.4 800GBASE-FR4、800GBASE-LR4 模式光收发特性 .....     | 18 |
| 4.5 外置光源 .....                                  | 18 |
| 4.6 外置光源与光电模块测试点 .....                          | 18 |
| 4.7 FAU 及外接激光器接口 .....                          | 19 |
| 4.8 MPO 接口不同形式选型 .....                          | 20 |
| 4.9 外置光源技术指标 .....                              | 21 |
| 5. 电气技术规范 .....                                 | 22 |
| 5.1 电连接器 .....                                  | 22 |
| 5.2 低速引脚电气规范 .....                              | 24 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 5.3 高速引脚电气规范 .....                         | 24 |
| 5.4 UPO 模块插损及 LGA Socket 无源特性 .....        | 26 |
| 6. 机械结构 .....                              | 27 |
| 6.1 UPO-XD 模块及 LGA Socket(Type 1) .....    | 27 |
| 6.2 UPO-HD 模块及 LGA Socket 插座(Type 2) ..... | 31 |
| 6.3 UPO-SD 模块及 LGA Socket 插座(Type 3) ..... | 34 |
| 6.4 UPO 模块和 LGA Socket 组装互配 .....          | 38 |
| 6.5 单个/多个模块的压块系统结构 .....                   | 39 |
| 6.6 散热设计要求 .....                           | 39 |
| 7. 管理接口、控制与状态 .....                        | 42 |
| 7.1 管理接口 .....                             | 42 |
| 7.2 接口时序 .....                             | 42 |
| 7.3 告警与预警配置 .....                          | 44 |
| 7.4 控制与状态信号时序要求 .....                      | 45 |
| 7.5 数字诊断规范 .....                           | 46 |
| 7.6 系统初始化 .....                            | 47 |
| 7.7 外置光源管理 .....                           | 48 |
| 8. 参考文献 .....                              | 48 |
| 8.1 规范性引用文件 .....                          | 48 |
| 8.2 参考资料文件 .....                           | 48 |
| 9. 术语释义 .....                              | 49 |

## 图目录

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 图 1 应用示例 .....                                          | 11 |
| 图 2 UPO 适配场景示例 .....                                    | 13 |
| 图 3 模块启动上电时序 .....                                      | 16 |
| 图 4 模块下电断电时序 .....                                      | 17 |
| 图 5 UPO 模块光学测试点位 .....                                  | 19 |
| 图 6 MPO 接口形式和通道分配 .....                                 | 21 |
| 图 7 UPO-XD 收发模块电气引脚（俯视图） .....                          | 22 |
| 图 8 UPO-HD/SD 收发模块电气引脚（俯视图） .....                       | 23 |
| 图 9 RX 输出端口采用 DC 耦合时的电气要求 .....                         | 25 |
| 图 10 UPO 模块链路框图 .....                                   | 26 |
| 图 11 UPO-XD 模块外形尺寸 .....                                | 28 |
| 图 12 UPO-XD 模块平面度 .....                                 | 28 |
| 图 13 模块尾纤长度示意图 .....                                    | 28 |
| 图 14 UPO-XD 模块 Substrate Footprint 尺寸（详见下方备注） .....     | 29 |
| 图 15 LGA Socket (Type 1) 外形尺寸 .....                     | 29 |
| 图 16 LGA Socket (Type 1) PCB Footprint 尺寸（详见下方备注） ..... | 30 |
| 图 17 LGA Socket (Type 1) 布局间距 .....                     | 31 |
| 图 18 UPO-HD 模块外形尺寸 .....                                | 31 |
| 图 19 UPO-HD 模块平面度 .....                                 | 32 |
| 图 20 UPO-HD 模块 Substrate Footprint 尺寸（详见下方备注） .....     | 32 |
| 图 21 Socket LGA Socket (Type 2) 外形尺寸 .....              | 33 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 图 22 LGA Socket (Type 2) PCB Footprint 尺寸（详见下方备注） .....     | 33 |
| 图 23 LGA Socket (Type 2) 布局间距 .....                         | 34 |
| 图 24 UPO-SD 模块外形尺寸 .....                                    | 35 |
| 图 25 UPO-SD 模块平面度 .....                                     | 35 |
| 图 26 UPO-SD 模块 PCB 封装尺寸（详见下方备注） .....                       | 35 |
| 图 27 LGA Socket (Type 3) 外形尺寸 .....                         | 36 |
| 图 28 LGA Socket (Type 3) PCB Footprint 尺寸（详见下方备注） .....     | 37 |
| 图 29 LGA Socket (Type 3) 布局间距 .....                         | 38 |
| 图 30 UPO Socket 组装高度及公差 .....                               | 38 |
| 图 31 单个模块压紧结构示意图 .....                                      | 39 |
| 图 32 多个模块压紧结构示意图 .....                                      | 39 |
| 图 33 UPO-HD 模块和冷板俯视图 .....                                  | 41 |
| 图 34 UPO-HD 模块侧视图及 Tc 温度参考测试点图 .....                        | 41 |
| 图 35 UPO-HD 模块的模块壳温 VS 流量、冷板压降 VS 流量曲线.....                 | 42 |
| 图 36 IIC 时序示意图（参考 QSFP112_MSA_Specification_Rev2.1.2） ..... | 44 |
| 图 37 系统初始化示意图 .....                                         | 47 |
| 图 38 外置光源管理示意图 .....                                        | 48 |

## 表目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 表 1-1 模块类型定义 .....                  | 12 |
| 表 2-1 绝对最大额定值 .....                 | 13 |
| 表 3-1 模块运行工况 .....                  | 14 |
| 表 3-2 供电运行参数 .....                  | 15 |
| 表 3-3 0E 供电精度、纹波噪声范围 .....          | 15 |
| 表 3-4 模块启动上电时序参数 .....              | 16 |
| 表 3-5 模块下电断电时序参数 .....              | 17 |
| 表 4-1 DFAU 可选方案 .....               | 19 |
| 表 4-2 8 芯保偏光纤激光器分配 .....            | 19 |
| 表 4-3 4 芯保偏光纤激光器分配 .....            | 20 |
| 表 4-4 外置光源技术指标（L3 测试点） .....        | 21 |
| 表 5-1 UPO-XD/HD/SD 收发模块电气引脚定义 ..... | 23 |
| 表 5-2 低速电气参数规范 .....                | 24 |
| 表 5-3 电气静噪参数规范 .....                | 26 |
| 表 5-4 UPO 模块插损定义 .....              | 26 |
| 表 5-5 LGA Socket 无源特性要求 .....       | 27 |
| 表 6-1 UPO 温度要求 .....                | 39 |
| 表 6-2 UPO 功耗等级 .....                | 40 |
| 表 6-3 冷板/散热器的平面度和粗糙度要求 .....        | 40 |
| 表 6-4 UPO Socket 压力要求 .....         | 40 |
| 表 6-5 参考设计参数 .....                  | 41 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 表 6-6 UP0-HD 模块 Tcase 、冷板压降关系表 .....                          | 41 |
| 表 7-1 IIC 接口时序参数（参考 QSFP112_MSA_Specification_Rev2.1.2） ..... | 42 |
| 表 7-2 告警与预警参数配置 .....                                         | 44 |
| 表 7-3 控制与状态信号时序要求 .....                                       | 45 |
| 表 7-4 数字诊断技术指标（参考 SFF-8636） .....                             | 46 |

# 一、概述

## 1.1 适用范围

本规范定义了 UPO（Ultra Performance Optics）模块的技术要求及接口规范。UPO 模块是一种面向下一代数据中心和高性能计算系统的高速光互连解决方案，旨在满足人工智能（AI）训练、大规模分布式计算及高带宽网络交换等场景对超高通信容量的需求。

本规范涵盖以下内容：

三种 UPO 产品类型（Type1/XD、Type2/HD、Type3/SD）的技术定义与差异化要求；

UPO 模块的物理尺寸、电气接口及光学接口规范；

信号速率、通道配置及通信容量的技术指标；

模块与主机系统的互操作性要求；

环境适应性、可靠性及可维护性要求。

本规范适用于 UPO 模块的设计、制造、测试及系统集成。

## 1.2 简介

随着人工智能技术的快速发展，数据中心对计算密度和通信带宽的需求呈指数级增长。传统可插拔光模块在带宽密度、功耗及信号完整性方面逐渐面临物理极限的挑战。为应对这一挑战，业界亟需一种新型的高密度、高性能光互连解决方案。

UPO（Ultra Performance Optics）模块应运而生。UPO 通过将光引擎与交换芯片、GPU 或网卡等核心器件进行近距离集成，显著缩短电互连长度，降低信号损耗，从而实现更高的带宽密度和更低的系统功耗。

UPO 模块的设计遵循以下核心原则：

**高性能：**单通道支持 224G 信号速率，单模组可提供高达 6.4T/7.2T 的通信容量，并具备向 448G 信号速率、12.8T/14.4T 通信容量演进的能力；

**灵活性：**定义三种产品类型，分别针对最高密度、均衡设计及集成光源等不同应用场景进行优化；

**可维护性：**模组支持独立更换，降低系统维护成本，同时支持可插拔 FAU，便于光纤的管理和维护；

**兼容性：**支持硅光、VCSEL 及铜缆等多种传输介质，并兼容风冷和液冷两种散热方式。

本规范旨在为 UPO 模块的设计、制造及应用提供统一的技术依据，促进产业链各方的协同创新，加速 UPO 技术的产业化进程。

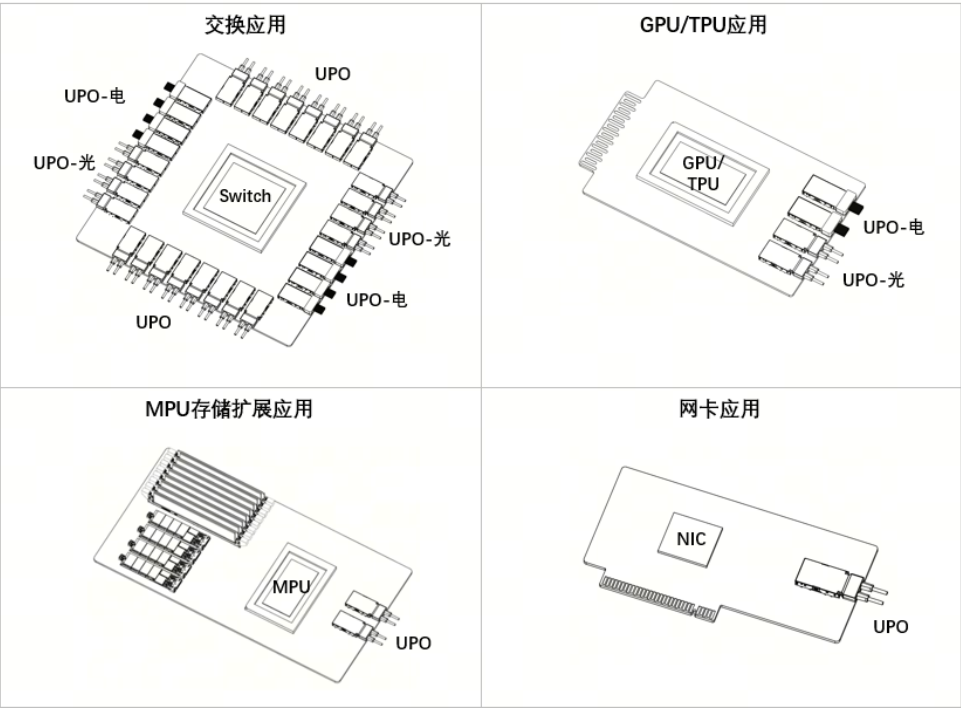


图 1 应用示例

### 1.3 技术概览

#### 1.3.1 信号速率与通信容量

UPO 模块单通道信号速率应支持 224Gbps。模块最多可支持 36 个通道并行传输，提供 7.2Tbps 通信容量。此外，UPO 模块可采用 32 主通道加 4 备通道的冗余架构，提供 6.4Tbps 的有效通信带宽。

UPO 模块应具备向更高信号速率演进的能力。后续版本支持 448Gbps 单通道信号速率，届时模组通信容量可提升至 14.4Tbps。

1.3.2 产品类型定义

UPO 规范定义三种产品类型，分别针对不同的应用场景和技术路线进行优化：

- 1. Type1（XD，Extreme Density）：该类型追求最高的端口密度，适用于对空间利用率要求极高的应用场景。Type1 采用外置光源（External Light Source）方案，通过将光源与光引擎分离，降低光引擎的功耗密度，适配 HDI（High Density Interconnect）工艺。
- 2. Type2（HD，High Density）：该类型在密度、成本和性能之间取得均衡，适用于主流应用场景。Type2 可采用内置或外置光源方案，但适配常规的 PCB 工艺（通孔+背钻），降低了对基板制造能力的要求。
- 3. Type3（SD，Standard Density）：该类型采用集成光源方案，将光源与光引擎集成在同一封装体内，适用于对集成度要求较高的应用场景。Type3 适配 PCB 工艺（通孔+背钻），在简化系统架构的同时保持良好的制造兼容性。

表 一-1 模块类型定义

| 类型   | Type1     | Type2      | Type3      |
|------|-----------|------------|------------|
| 代号   | XD        | HD         | SD         |
| 核心特征 | 密度最高，极致集成 | 均衡设计，通用适配  | 集成光源，简化部署  |
| 光源方案 | 外置光源      | 内置/外置光源    | 内置光源       |
| 适配工艺 | HDI       | PCB(通孔+背钻) | PCB(通孔+背钻) |
| 示意图  |           |            |            |

1.3.3 应用场景适配

UPO 模块应能够灵活适配以下硬件部署场景：

- 1. On-PCB：UPO 模组在印制电路板（Printed Circuit Board）上，适用于传统交换机、网卡等设备的集成；
- 2. On-Substrate：UPO 模组与主芯片在同一基板上，适用于对信号完整性要求较高的场景；
- 3. Over-Substrate：UPO 模组在主芯片基板上的扇出板上，适用于互联密度极高的场景；

4. On-CoWoP: UPO 模组在主芯片 CoWoP 主板上，适用于对信号完整性与密度要求均高的场景。

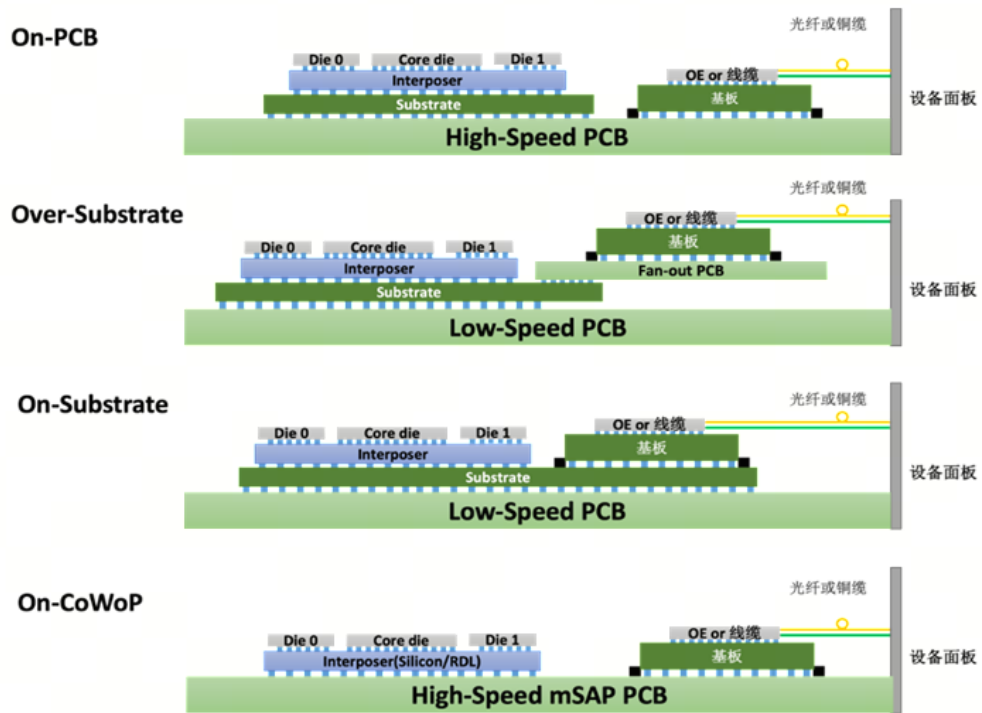


图 2 UPO 适配场景示例

## 二、模块极限参数

表 二-1 绝对最大额定值

| 参数      | 符号                 | 最小值 | 最大值  | 单位 | 注释     |
|---------|--------------------|-----|------|----|--------|
| 存储温度    | T <sub>st</sub>    | -40 | 85   | ℃  |        |
| 存储湿度    | RH                 | 5   | 95   | %  |        |
| 静电，低速引脚 | ESD_HBM_low_speed  |     | 1000 | V  | 人体模型   |
| 静电，高速引脚 | ESD_HBM_high_speed |     | 500  | V  | 人体模型   |
| 静电，低速引脚 | ESD_CDM_low_speed  |     | 250  | V  | 带电器件模型 |

|                                                         |                     |      |     |     |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|-----|--------|
| 静电，高速引脚                                                 | ESD_CDM_high_speed  |      | 150 | V   | 带电器件模型 |
| 电源                                                      | VCC_3P3             | -0.5 | 3.6 | V   |        |
|                                                         | VCCA                | -0.5 | 5.5 | V   |        |
| 低速信号                                                    | INTN, RSTN, ModPrsL | -0.5 | 3.6 | V   |        |
| IIC                                                     | SCL, SDA            | -0.5 | 3.6 | V   |        |
| 光口输入最大光功率（1：4）                                          | ELS_P_4             |      | 24  | dBm |        |
| 光口输入最大光功率（1：8）                                          | ELS_P_8             |      | 24  | dBm |        |
| 注释：<br>1. 模块运行环境必须加以控制，以防止结露。需符合 GR-63 中规定的环境温度和湿度限值要求。 |                     |      |     |     |        |

### 三、模块正常工作条件

表 三-1 模块运行工况

| 参数                          | 符号   | 最小值 | 典型值    | 最大值  | 单位    | 注释            |
|-----------------------------|------|-----|--------|------|-------|---------------|
| 信号速率, 单个通道, 400GBASE-DR4 模式 |      |     | 53.125 |      | Gbaud | ±100ppm       |
| 信号速率, 单个通道, 800GBASE-DR4 模式 |      |     | 106.25 |      | Gbaud | ±50ppm        |
| 调制模式                        |      |     | PAM4   |      |       |               |
| 模块电源噪声容限, 峰峰值               | PSNR |     |        | 2    | %     |               |
| 功耗（外置光源）                    | P    |     |        | 30   | W     | 最高工作温度, 全生命周期 |
| 功耗（内置光源）                    | P    |     |        | 45   | W     | 最高工作温度, 全生命周期 |
| 低功耗模式                       | P    |     |        | 2    | W     | 注释 1          |
| 湿度                          | RH   | 5   |        | 90   | %     | 注释 2          |
| 预期使用寿命                      | Top  | TBD |        |      | 年     | —             |
| 工作海拔（相对于海平面）                | —    | -50 | —      | 1800 | m     | —             |
| 存储海拔（相对于海平面）                | —    | —   | —      | 5    | km    | —             |

|                                                                                                                                                                                                          |   |     |   |    |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|----|------|
| 运输海拔（相对于海平面）                                                                                                                                                                                             | — | —   | — | 12 | km | —    |
| 气态污染物                                                                                                                                                                                                    | — | —   | — | —  | —  | 注释 3 |
| 装配循环次数                                                                                                                                                                                                   | — | 25  | — | —  | —  | 注释 4 |
| 光学装配循环次数                                                                                                                                                                                                 | — | 500 | — | —  | —  | 注释 5 |
| 注释：<br>1. 低功耗模式符合 CMIS 协议，按照 2 * 800G 颗粒度计算。<br>2. 无凝露工况：光收发器在器件全生命周期内，需耐受最高 95% 相对湿度（RH），累计时长不超过 500 小时。<br>3. 符合 ANSI/ISA 71.04-1985 标准规定的 G1 严重等级<br>4. UPO 电连接器安装/拆卸操作的循环次数<br>5. 光纤跳线完成连接/断开操作的循环次数 |   |     |   |    |    |      |

本文规定了模块各项供电电压的工作范围。其中 VCCA 为系统提供的可调电压，适配不同的模块芯片选型，VCC\_3P3 为固定电压供电。若设计中需要其他电源，需自行在 UPO 模组内部设计完成供电。

表 三-2 供电运行参数

| 电源类型 | 符号      | 最低电压(V) | 典型值(V) | 最大电压(V) | 最大电流(A) |
|------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 可调电压 | VCCA    | 1.2     | 5.0    | 5.5     | 4       |
| 固定电压 | VCC_3P3 | 3.135   | 3.3    | 3.465   | 8       |

表 三-3 OE 供电精度、纹波噪声范围

| 电压类型    | 电压属性 | 有无远端反馈 PIN | 额定电压(V) | 电压调节范围(V) | 电压调节步进(mV) | 电压范围(V) | 纹波电压范围(mVpp) | 纹波电压带宽范围(Hz)  |
|---------|------|------------|---------|-----------|------------|---------|--------------|---------------|
| VCC_3P3 | 模拟   | 无          | 3.3     | /         | /          | ±5%     | <30mVpp      | 10Hz to 10MHz |
| VCCA    | 模拟   | 无          | 5       | 1.2~5.5   | 30         | ±3%     |              |               |

### 3.1 电源上电时序

模块启动时，需按照图 3 所示顺序依次完成各路电源全量上电。每一路电源须平稳升至额定目标电压并稳定后，方可启动下一路电源升压过程。各路电源最大、最小升压时长详见表 三-4。

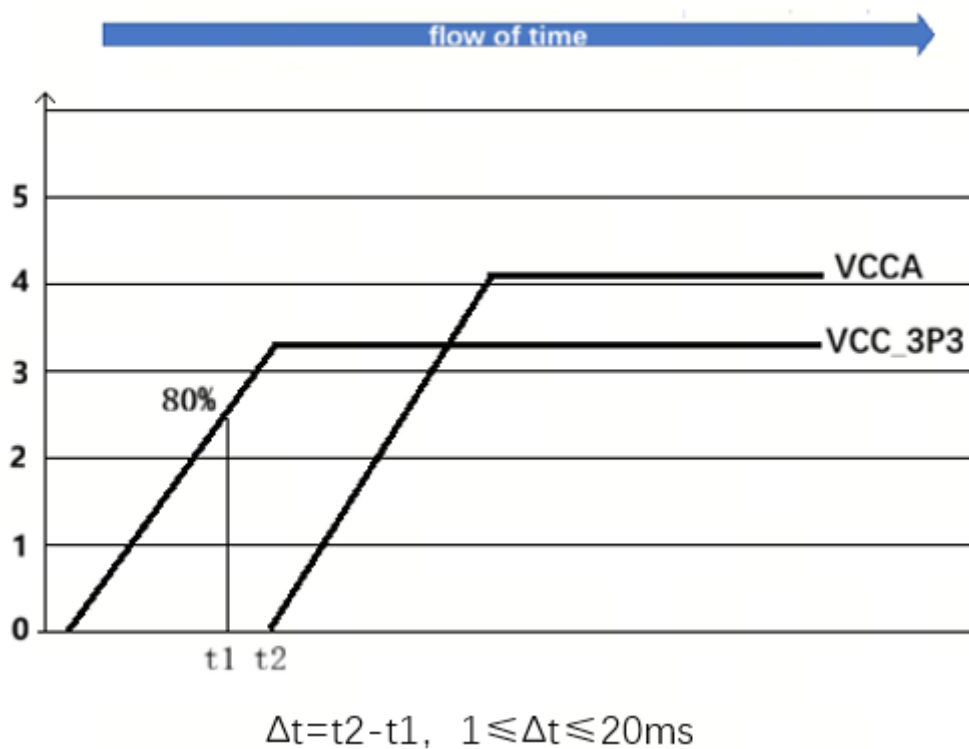


图 3 模块启动上电时序

表 三-4 模块启动上电时序参数

| 参数                   | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----------------------|-----|-----|----|
| VCCA 和 VCC_3P3 之间的延时 | 1   | 20  | 毫秒 |

模块断电关停需遵循与上电启动相反的时序顺序，具体时序与时序参数见图 4，各路电源最大、最小降压时长详见表 三-5。

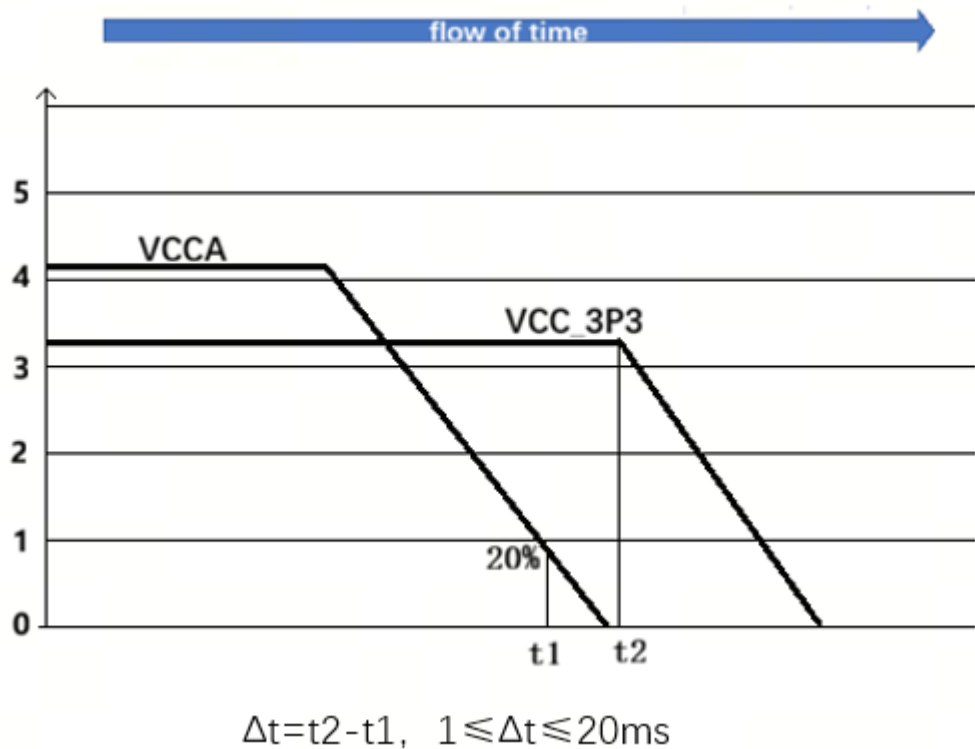


图 4 模块下电断电时序

表 三-5 模块下电断电时序参数

| 参数                   | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----------------------|-----|-----|----|
| VCCA 和 VCC_3P3 之间的延时 | 1   | 20  | 毫秒 |

### 3.2 低功耗模式与断电休眠模式

部分应用场景中无需启用全部光端口，理想状态下可关闭闲置通道，使其实现零功耗休眠或低功耗运行。

光模块优先支持单端口独立休眠 / 低功耗配置，该功能不作强制要求；休眠及低功耗模式的最小控制单元为两组 800G-DR4 接口。低功耗模式下最大功耗参数详见表 三-1。

## 四、光学特性

除本文档另行规定外，下述各项光学指标均遵循 IEEE 802.3 标准。

#### 4.1 800GBASE-DR4、1.6TBASE-DR8 模式光收发特性

光模块需符合 IEEE 802.3dj 标准第 180.7.1、180.7.2 条款相关规定。

#### 4.2 800GBASE-FR4-500 模式光收发特性

光模块需符合 IEEE 802.3dj 标准第 181.7.1、181.7.2 条款相关规定。

#### 4.3 800GBASE-DR4-2、1.6TBASE-DR8-2 模式光收发特性

光模块需符合 IEEE 802.3dj 标准第 182.7.1、182.7.2 条款相关规定。

#### 4.4 800GBASE-FR4、800GBASE-LR4 模式光收发特性

光模块需符合 IEEE 802.3dj 标准第 183.7.1、183.7.2 条款相关规定。

#### 4.5 外置光源

采用外置光源方案的 UPO 模块需遵循以下规范：光源光束需耦合进入保偏光纤，再经由保偏光纤接入 UPO 模块；为保证输出光功率达标，需严格把控光功率损耗预算与容差范围。

外置光源具备小范围功率调节能力，可对调制后输出光功率进行微调，确保模块发射端光参数符合标准要求。

本实施协议不限制外置激光光源（ELS）的实现方案与外形尺寸，仅要求其满足本文档各项技术指标。

#### 4.6 外置光源与光电模块测试点

模块合规性测试所用测试光源，需在 L3 测试点完成校准（见图 5），该测试点定义为 2~5 米跳线的输出端；模块光输出性能测试同样统一搭配 2~5 米跳线进行。

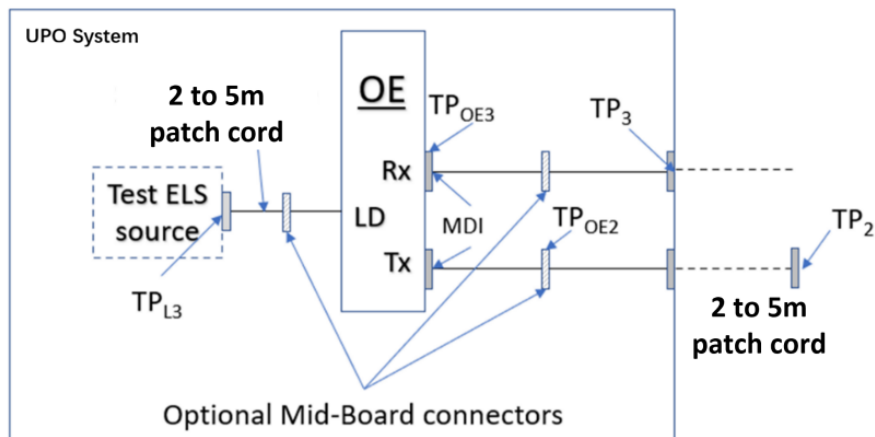


图 5 UPO 模块光学测试点位

## 4.7 FAU 及外接激光器接口

UPO 可以采用传统的不可插拔 FAU，也可以采用 DFAU。DFAU 可选以下方案：

表 四-1 DFAU 可选方案

| 方案类型           | 对准精度                 | 耦合损耗      | 动态补偿    |
|----------------|----------------------|-----------|---------|
| 机械卡扣精密 DFAU    | $\pm 0.3\mu\text{m}$ | 1.2~1.8dB | 无       |
| MEMS 微镜动态 DFAU | $\pm 0.1\mu\text{m}$ | 0.8~1.2dB | 毫秒级闭环补偿 |
| 模场转换一体化 DFAU   | $\pm 0.3\mu\text{m}$ | <1dB      | 无       |
| 密封分腔气密 DFAU    | $\pm 0.3\mu\text{m}$ | 1.2~2.0dB | 无       |
| 外置光源保偏 DFAU    | $\pm 0.2\mu\text{m}$ | 1.0~1.5dB | 可选 MEMS |

采用外置激光光源（ELS）方案的光模块，连续波光信号通过 4 芯或 8 芯保偏光纤束 / 带状光纤完成光路耦合接入。接入模块后，单路连续波光信号可分光分别供给 8 路或 4 路发射通道使用。以 8 芯光纤方案为例：激光器自身分光损耗约 6dB，调制损耗约 3dB；剩余输入输出光功率余量，用于抵扣模块内外耦合损耗、分光器、光波导、调制器及复用器件带来的额外光路损耗。

表 四-2 8 芯保偏光纤激光器分配

| MT      | CH1 | CH2 | CH3  | CH4   | CH5   | CH6   | CH7   | CH8   |
|---------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ELS     | LD1 | LD2 | LD3  | LD4   | LD5   | LD6   | LD7   | LD8   |
| Tx Lane | 1~4 | 5~8 | 9~12 | 13~16 | 17~20 | 21~24 | 25~28 | 29~32 |



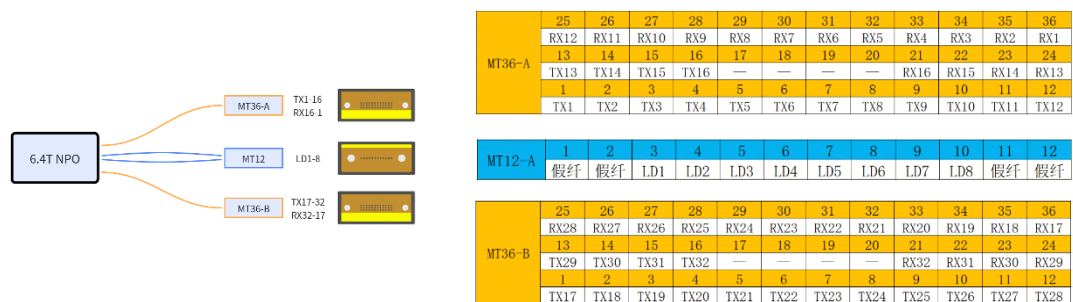


图 6 MPO 接口形式和通道分配

#### 4.9 外置光源技术指标

表 四-4 外置光源技术指标（L3 测试点）

| 参数                       | 符号                     | 最小值    | 典型值  | 最大值    | 单位    | 注释      |
|--------------------------|------------------------|--------|------|--------|-------|---------|
| FR4 通道 1 中心波长            | FR-WL1                 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm    |         |
| FR4 通道 2 中心波长            | FR-WL2                 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm    |         |
| FR4 通道 3 中心波长            | FR-WL3                 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm    |         |
| FR4 通道 4 中心波长            | FR-WL4                 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm    |         |
| DR4 中心波长                 | DR-WL                  | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm    |         |
| 单根保偏光纤承载光功率容量（EL8PMF 规格） | P <sub>EL8PMF</sub>    | 20.0   |      |        | dBm   |         |
| EL8PMF 单根光纤工作光功率最小设定值    | P <sub>MINEL8PMF</sub> |        |      | 15     | dBm   | 注释 1    |
| EL4PMF 单根光纤最大容许承载光功率     | P <sub>EL4PMF</sub>    | 23.5   |      |        | dBm   |         |
| EL4PMF 单光纤工作光功率最小设定值     | P <sub>MINEL4PMF</sub> |        |      | 18     | dBm   | 注释 1    |
| 光功率控制步进精度                | P <sub>CELS</sub>      |        | 1    |        | dB    | 注释 1    |
| 激光器相对强度噪声                | RINc                   | -141.5 |      |        | dB/Hz | 注释 2    |
| 激光器边模抑制比                 | SMSR                   | 30     |      |        | dB    |         |
| 激光器线宽                    | $\Delta\nu$            | —      | —    | 2      | MHz   | 注释 2、3  |
| 偏振消光比                    | $\Gamma_{ex}$          | 10     |      |        | dB    |         |
| 输出端反射损耗                  | R <sub>x_Ref</sub>     |        |      | -26    | dB    |         |
| 耐受光回波损耗                  | ORLT                   |        |      | TBD    | dB    | was17.1 |

注释：

1. 可按照规定的输出光功率调节粒度，向 ELS 请求输出对应光功率。
2. 在最大光回波损耗工况下
3. 线宽定义为自外差法（3.5 微秒延迟）测试得到的 - 3dB 全宽。测量时通常会对干涉仪其中一路光做频移处理（遵循 OIF-ITLA-MSA-01.3 规范）。该线宽为光噪声频谱的洛伦兹分量，对应光场的白相位噪声分量。

## 五、电气技术规范

### 5.1 电连接器

组件基板与模块基板之间通过 LGA 焊盘实现电气输入输出互联，整体分为两种不同焊盘间距区域：UPO-XD 模块电气引脚排布见图 7(暂定，后续可能迭代修改)，UPO-HD/SD 电气引脚排布见图 8，引脚详细定义见表 五-1。

| HOST ASIC |   |        |        |   |   |        |        |   |   |        |        |    |    |        |        |    |    |    |        |        |    |        |        |    |    |        |        |    |    |       |       |    |    |  |  |  |
|-----------|---|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|----|--------|--------|----|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|-------|-------|----|----|--|--|--|
| A         | G | 2      | 3      | 4 | 5 | 6      | 7      | 8 | 9 | 10     | 11     | 12 | 13 | 14     | 15     | 16 | 17 | 18 | 19     | 20     | 21 | 22     | 23     | 24 | 25 | 26     | 27     | 28 | 29 | 30    | 31    | 32 | 33 |  |  |  |
| B         | G | HTX28N | HTX28P | G | G | HTX24N | HTX24P | G | G | HTX20N | HTX20P | G  | G  | HTX16N | HTX16P | G  | G  | G  | HTX12N | HTX12P | G  | HTX8N  | HTX8P  | G  | G  | HTX4N  | HTX4P  | G  | G  | HTX0N | HTX0P | G  | G  |  |  |  |
| C         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| D         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| E         | G | HTX29N | HTX29P | G | G | HTX25N | HTX25P | G | G | HTX21N | HTX21P | G  | G  | HTX17N | HTX17P | G  | G  | G  | HTX13N | HTX13P | G  | HTX9N  | HTX9P  | G  | G  | HTX5N  | HTX5P  | G  | G  | HTX1N | HTX1P | G  | G  |  |  |  |
| F         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| G         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| H         | G | HTX30N | HTX30P | G | G | HTX26N | HTX26P | G | G | HTX22N | HTX22P | G  | G  | HTX18N | HTX18P | G  | G  | G  | HTX14N | HTX14P | G  | HTX10N | HTX10P | G  | G  | HTX6N  | HTX6P  | G  | G  | HTX2N | HTX2P | G  | G  |  |  |  |
| J         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| K         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| L         | G | HTX31N | HTX31P | G | G | HTX27N | HTX27P | G | G | HTX23N | HTX23P | G  | G  | HTX19N | HTX19P | G  | G  | G  | HTX15N | HTX15P | G  | HTX11N | HTX11P | G  | G  | HTX7N  | HTX7P  | G  | G  | HTX3N | HTX3P | G  | G  |  |  |  |
| M         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| N         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| P         | G | HRX35N | HRX35P | G | G | HRX31N | HRX31P | G | G | HRX27N | HRX27P | G  | G  | HRX23N | HRX23P | G  | G  | G  | HRX19N | HRX19P | G  | HRX15N | HRX15P | G  | G  | HRX11N | HRX11P | G  | G  | HRX7N | HRX7P | G  | G  |  |  |  |
| R         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| T         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| U         | G | HRX28N | HRX28P | G | G | HRX24N | HRX24P | G | G | HRX20N | HRX20P | G  | G  | HRX16N | HRX16P | G  | G  | G  | HRX12N | HRX12P | G  | HRX8N  | HRX8P  | G  | G  | HRX4N  | HRX4P  | G  | G  | HRX0N | HRX0P | G  | G  |  |  |  |
| V         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| W         | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| Y         | G | HRX29N | HRX29P | G | G | HRX25N | HRX25P | G | G | HRX21N | HRX21P | G  | G  | HRX17N | HRX17P | G  | G  | G  | HRX13N | HRX13P | G  | HRX9N  | HRX9P  | G  | G  | HRX5N  | HRX5P  | G  | G  | HRX1N | HRX1P | G  | G  |  |  |  |
| AA        | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| AB        | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| AC        | G | HRX30N | HRX30P | G | G | HRX26N | HRX26P | G | G | HRX22N | HRX22P | G  | G  | HRX18N | HRX18P | G  | G  | G  | HRX14N | HRX14P | G  | HRX10N | HRX10P | G  | G  | HRX6N  | HRX6P  | G  | G  | HRX2N | HRX2P | G  | G  |  |  |  |
| AD        | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| AE        | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |
| AF        | G | HRX31N | HRX31P | G | G | HRX27N | HRX27P | G | G | HRX23N | HRX23P | G  | G  | HRX19N | HRX19P | G  | G  | G  | HRX15N | HRX15P | G  | HRX11N | HRX11P | G  | G  | HRX7N  | HRX7P  | G  | G  | HRX3N | HRX3P | G  | G  |  |  |  |
| AG        | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G | G | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G  | G      | G      | G  | G      | G      | G  | G  | G      | G      | G  | G  | G     | G     | G  | G  |  |  |  |

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |     |        |        |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|--------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|----|
| AH | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | SDA | G      | ResetL | G  | IntL | G  | NA | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AH   |    |
| AJ | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G   | ModPnL | G      | NA | G    | NA | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AJ   |    |
| AK | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | SCL | G      | G      | G  | G    | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G  | G    | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AK |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18     | 19     | 20 | 21   | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31   | 32   | 33   |      |      |      |    |

以上为UPO光模块top面透视图

图 7 UPO-XD 收发模块电气引脚（俯视图）

| HOST ASIC |   |        |   |   |        |   |   |        |   |    |        |    |    |        |    |    |        |    |    |        |    |    |        |    |
|-----------|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|
|           | 1 | 2      | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11     | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20     | 21 | 22 | 23     | 24 |
| A         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| B         | G | HRX28N | G | G | HRX24N | G | G | HRX20N | G | G  | HRX16N | G  | G  | HRX12N | G  | G  | HRX8N  | G  | G  | HRX4N  | G  | G  | HRX0N  | G  |
| C         | G | HRX28P | G | G | HRX24P | G | G | HRX20P | G | G  | HRX16P | G  | G  | HRX12P | G  | G  | HRX8P  | G  | G  | HRX4P  | G  | G  | HRX0P  | G  |
| D         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| E         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| F         | G | HRX28N | G | G | HRX25N | G | G | HRX21N | G | G  | HRX17N | G  | G  | HRX13N | G  | G  | HRX9N  | G  | G  | HRX5N  | G  | G  | HRX1N  | G  |
| G         | G | HRX28P | G | G | HRX25P | G | G | HRX21P | G | G  | HRX17P | G  | G  | HRX13P | G  | G  | HRX9P  | G  | G  | HRX5P  | G  | G  | HRX1P  | G  |
| H         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| J         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| K         | G | HRX30N | G | G | HRX26N | G | G | HRX22N | G | G  | HRX18N | G  | G  | HRX14N | G  | G  | HRX10N | G  | G  | HRX6N  | G  | G  | HRX2N  | G  |
| L         | G | HRX30P | G | G | HRX26P | G | G | HRX22P | G | G  | HRX18P | G  | G  | HRX14P | G  | G  | HRX10P | G  | G  | HRX6P  | G  | G  | HRX2P  | G  |
| M         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| N         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| P         | G | HRX31N | G | G | HRX27N | G | G | HRX23N | G | G  | HRX19N | G  | G  | HRX15N | G  | G  | HRX11N | G  | G  | HRX7N  | G  | G  | HRX3N  | G  |
| R         | G | HRX31P | G | G | HRX27P | G | G | HRX23P | G | G  | HRX19P | G  | G  | HRX15P | G  | G  | HRX11P | G  | G  | HRX7P  | G  | G  | HRX3P  | G  |
| T         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| U         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| V         | G | HTX35N | G | G | HRX35N | G | G | HTX34N | G | G  | HRX34N | G  | G  | HTX33N | G  | G  | HRX33N | G  | G  | HTX32N | G  | G  | HRX32N | G  |
| W         | G | HTX35P | G | G | HRX35P | G | G | HTX34P | G | G  | HRX34P | G  | G  | HTX33P | G  | G  | HRX33P | G  | G  | HTX32P | G  | G  | HRX32P | G  |
| Y         | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AA        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AB        | G | HTX28N | G | G | HTX24N | G | G | HTX20N | G | G  | HTX16N | G  | G  | HTX12N | G  | G  | HTX8N  | G  | G  | HTX4N  | G  | G  | HTX0N  | G  |
| AC        | G | HTX28P | G | G | HTX24P | G | G | HTX20P | G | G  | HTX16P | G  | G  | HTX12P | G  | G  | HTX8P  | G  | G  | HTX4P  | G  | G  | HTX0P  | G  |
| AD        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AE        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AF        | G | HTX29N | G | G | HTX25N | G | G | HTX21N | G | G  | HTX17N | G  | G  | HTX13N | G  | G  | HTX9N  | G  | G  | HTX5N  | G  | G  | HTX1N  | G  |
| AG        | G | HTX29P | G | G | HTX25P | G | G | HTX21P | G | G  | HTX17P | G  | G  | HTX13P | G  | G  | HTX9P  | G  | G  | HTX5P  | G  | G  | HTX1P  | G  |
| AH        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AJ        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AK        | G | HTX30N | G | G | HTX26N | G | G | HTX22N | G | G  | HTX18N | G  | G  | HTX14N | G  | G  | HTX10N | G  | G  | HTX6N  | G  | G  | HTX2N  | G  |
| AL        | G | HTX30P | G | G | HTX26P | G | G | HTX22P | G | G  | HTX18P | G  | G  | HTX14P | G  | G  | HTX10P | G  | G  | HTX6P  | G  | G  | HTX2P  | G  |
| AM        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AN        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |
| AP        | G | HTX31N | G | G | HTX27N | G | G | HTX23N | G | G  | HTX19N | G  | G  | HTX15N | G  | G  | HTX11N | G  | G  | HTX7N  | G  | G  | HTX3N  | G  |
| AR        | G | HTX31P | G | G | HTX27P | G | G | HTX23P | G | G  | HTX19P | G  | G  | HTX15P | G  | G  | HTX11P | G  | G  | HTX7P  | G  | G  | HTX3P  | G  |
| AT        | G | G      | G | G | G      | G | G | G      | G | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  | G  | G      | G  |

|    |     |     |     |     |     |     |   |   |   |    |     |    |         |    |      |    |    |    |    |    |      |      |      |      |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|------|------|------|------|----|
| AU | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G | G | G | G  | SDA | G  | ResetL  | G  | IntL | G  | NA | G  | G  | G  | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AU |
| AV | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G | G | G | G  | G   | G  | G       | G  | G    | G  | G  | G  | G  | G  | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AV |
| AW | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G | G | G | G  | SCL | G  | ModPrsL | G  | NA   | G  | NA | G  | G  | G  | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AW |
| AY | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | 3P3 | G | G | G | G  | G   | G  | G       | G  | G    | G  | G  | G  | G  | G  | VCCA | VCCA | VCCA | VCCA | AY |
|    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13      | 14 | 15   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22   | 23   | 24   |    |

以上为UPO光模块top面透视图

图 8 UPO-HD/SD 收发模块电气引脚（俯视图）

表 五-1 UPO-XD/HD/SD 收发模块电气引脚定义

| 信号分组    | 连接器网络名     | 信号类型   | 描述                                   |
|---------|------------|--------|--------------------------------------|
| 模块侧高速接口 |            |        |                                      |
| 电信号输入通道 | HTX0~35P/N | 输入     | 来自主机端的发送差分数据对<br>HTX32-HTX35P/N 为可选  |
| 电信号输出通道 | HRX0~35P/N | 输出     | 传输至主机端的接收差分数据对<br>HRX32-HRX35P/N 为可选 |
| 管理控制接口  |            |        |                                      |
| IIC 总线  | SCL        | 输入     | IIC 时钟信号                             |
|         | SDA        | 双向输入输出 | IIC 数据信号                             |
| 中断信号    | IntL       | 输出     | 中断输出，低电平有效                           |
| 低速控制信号  | ResetL     | 输入     | 主控复位（上电复位），低电平有效                     |
|         | ModPrsL    | 输入     | 模块内部下拉，下拉电阻 1KΩ（模块在位检测信号，低电平有效）      |
|         | NA         | /      | 未分配管脚                                |

| 供电电源 |         |    |                     |
|------|---------|----|---------------------|
| 电源   | VCC_3P3 | 电源 | 固定 3.3V 供电电源        |
|      | VCCA    | 电源 | 可调 1.2V~5.5V 模拟供电电源 |
| 接地   | GND     | 地  | 电源地                 |

## 5.2 低速引脚电气规范

低速信号电气参数见表 五-2。3.3V 供电遵循 JEDEC JESD8C.01 标准常规电压范围。模块必须配置 ModPrsL、INTL、复位低电平(ResetL)引脚。IIC 接口时序、波形等，详细要求详见 7.2 节 IIC 接口时序。

表 五-2 低速电气参数规范

| 参数       | 符号              | 测试条件                  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------|-----------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| I/O 供电电压 | V <sub>CC</sub> |                       | 3   | 3.3 | 3.6 | V  |
| 输入低电平电压  | V <sub>IL</sub> |                       |     |     | 0.8 | V  |
| 输入高电平电压  | V <sub>IH</sub> |                       | 2   |     |     | V  |
| 输出低电平电压  | V <sub>OL</sub> | I <sub>OL</sub> =4mA  |     |     | 0.4 | V  |
| 输出高电平电压  | V <sub>OH</sub> | I <sub>OH</sub> =-4mA | 2.4 |     |     | V  |

## 5.3 高速引脚电气规范

UPO 模块高速电气接口需符合 CEI-224G-LINEAR-PAM4 协议规范。

UPO 模块的 TX 输入端口（光驱动器输入）建议采用 AC 耦合方式。

UPO 模块的 RX 输出端口（跨阻放大器输出）可采用 AC 耦合或 DC 耦合。当 RX 输出采用 DC 耦合（即 Host SerDes 与 TIA 之间不设外部 AC 耦合电容）时，跨阻放大器（TIA）的输出须满足以下电气限定。

一、通用区间（对应图中蓝底区域）适用于绝大部分 Host SerDes，但不覆盖对 V<sub>cm</sub> 有特定范围要求的 Host SerDes。此区间需同时满足：

（1）单端电压（硬限，适用所有场景）：V<sub>p</sub>、V<sub>n</sub>（对 GND）须始终落在 [50 mV, 960 mV] 范围内。

（2）差分峰峰摆幅：V<sub>pp, diff</sub> 落在 200 mV - 700 mV 范围内。

(3) 联合约束：受单端电压硬限约束，任意工作点下  $V_{cm} \pm V_{pp,diff}/4$  均不得超出  $[50\text{ mV}, 960\text{ mV}]$ ，即  $V_{cm}$  与  $V_{pp,diff}$  不能同时取到各自上限（例如  $V_{pp,diff} = 700\text{ mV}$  时， $V_{cm}$  上限收窄至  $785\text{ mV}$ ）。

## 二、特定 Host 区间（对应图中橙底区域）

适用于对  $V_{cm}$  有明确范围要求的 Host SerDes。在满足上述 (1) (2) (3) 的基础上，还需满足：

(4) 共模电压：多数 Host SerDes 对 TIA 输出  $V_{cm}$  无强制要求；但个别 Host SerDes 会给出明确的  $V_{cm}$  窗口（目前已知的限定范围为  $625\text{ mV} - 800\text{ mV}$ ）。为兼容此类 Host，建议 TIA 输出  $V_{cm}$  支持落在  $625\text{ mV} - 800\text{ mV}$  范围内。

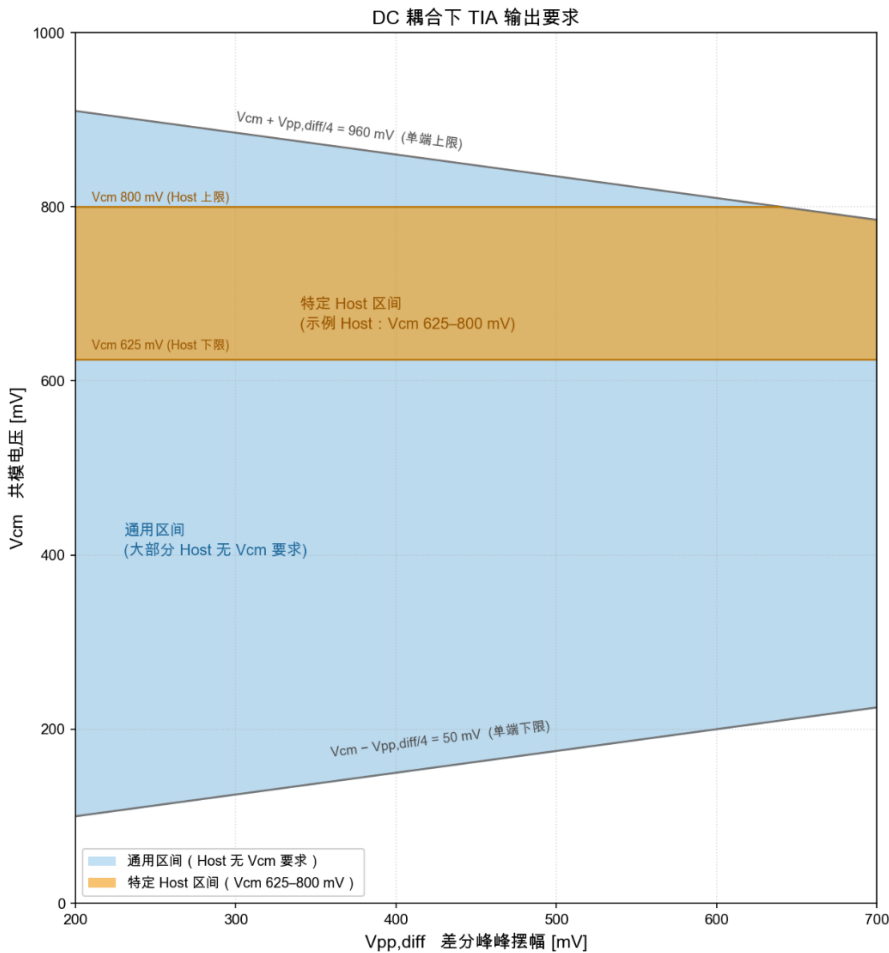


图 9 RX 输出端口采用 DC 耦合时的电气要求

接收端 (Rx) 基于接收信号丢失 (Rx LOS) 或时钟失锁 (Rx LOL) 触发的接收侧电输出静噪功能为可选项。正常工作状态下，任意光通道触发接收信号丢失 (Rx LOS) 或时钟失锁 (Rx LOL) 时，模块固件 (FW) 需巡检所有接收通道 (RX) 静噪配置，对开启静噪的通

道执行输出静噪，未开启通道则保持正常工作。处于接收静噪状态的通道需维持输出阻抗不变，差分电压幅值需低于表 五-3 规定限值。

发送端(Tx)光输出静噪功能为可选项。正常工作时，若交换机 ASIC 输入至任意发送通道的电信号峰峰值低于表 五-3 规定的输入电压阈值，该通道将触发发送端信号丢失告警。模块固件需巡检全部发送通道，对已开启发送静噪的通道关断光输出，未开启则保持正常工作。处于发送静噪状态的通道，需彻底切断输出光功率（特指平均输出光功率 AOP）。告警配置参考表 七-3。静噪判定依据可选择平均光功率或调制光幅度（P AVG or P OMA），由 CMIS 寄存器配置设定，具体判定规则遵从对应光接口标准。

表 五-3 电气静噪参数规范

| 参数              | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----|----|
| 静噪状态下差分峰峰值输出电压  |    |     |     | 50  | mV |    |
| 触发静噪所需差分峰峰值输入电压 |    |     |     | 100 | mV |    |

UPO 模块链路如下图所示：

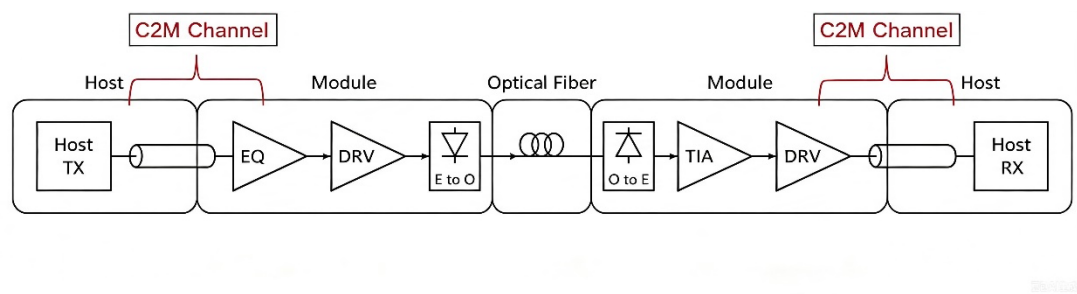


图 10 UPO 模块链路框图

5.4 UPO 模块插损及 LGA Socket 无源特性

各种 UPO 模块的 TX、RX 插损定义如下表：

表 五-4 UPO 模块插损定义

| 参数     | 最小值 | 典型值 | 最大值       | 单位 | 注释   |
|--------|-----|-----|-----------|----|------|
| 插损-HTX |     |     | 4.0@53GHz | dB | 注释 1 |
| 插损-HRX |     |     | 4.0@53GHz | dB | 注释 2 |

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 注释 | 注释 1: ASIC->Driver 方向, 插损含 Socket+模块 |
|    | 注释 2: TIA->ASIC 方向, 插损含 Socket+模块    |

UPO LGA Socket 插座的无源特性要求如下表:

表 五-5 LGA Socket 无源特性要求

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 特性阻抗        | 10ps (20%~80%) 上升沿测试特征阻抗在: $92 \pm 7 \text{ohm}$                                |
| 串扰          | 连接器及其扇出, 去嵌测试线后要求:                                                              |
|             | 远端串扰积分                                                                          |
|             | Power Summed FEXT $< -50 \text{dB}$ @0-53GHz, $< -40 \text{dB}$ @53-70GHz       |
|             | 近端串扰积分                                                                          |
|             | Power Summed NEXT $< -50 \text{dB}$ @0-53GHz, $< -40 \text{dB}$ @53-70GHz       |
| 插损(仿真连接器本体) | Insertion Loss: $\geq -0.3 \text{dB}$ @0-53GHz, $\geq -0.4 \text{dB}$ @53-70GHz |
| 插损(测试去嵌后)   | 考虑测试及去嵌等精度影响, 去嵌测试线后要求:                                                         |
|             | Insertion Loss: $\geq -1 \text{dB}$ @0-53GHz, $\geq -1.35 \text{dB}$ @53-70GHz  |
| 回损          | Return Loss: $< -15 \text{dB}$ @0-53GHz, $< -10 \text{dB}$ @53-70GHz,           |

## 六、机械结构

依照不同的应用场景, UPO 模块共有 XD/HD/SD 三种不同的物理尺寸, 对应主板侧的 LGA 插座有 Type1/Type2/Type3 三种不同的型号。

### 6.1 UPO-XD 模块及 LGA Socket (Type 1)

#### 6.1.1 UPO-XD 模块

1. UPO-XD 模块外形尺寸(尺寸单位均为毫米)

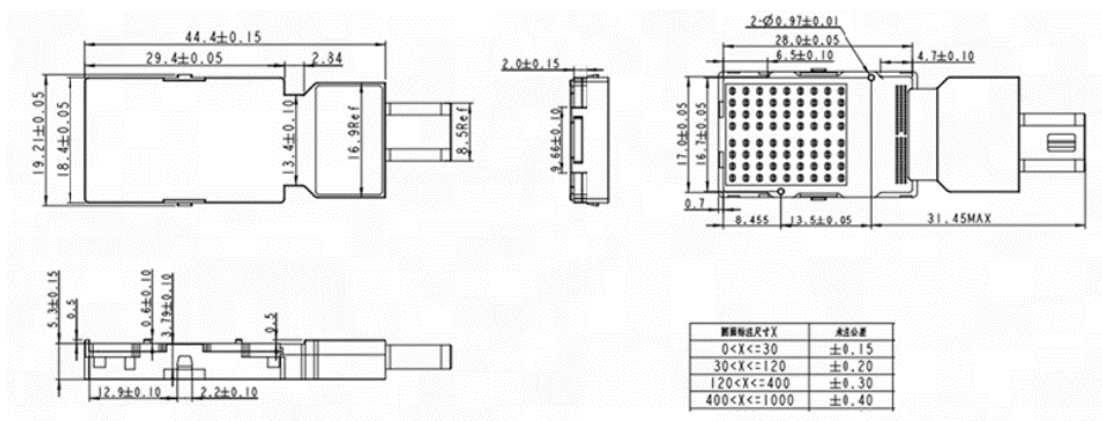


图 11 UPO-XD 模块外形尺寸

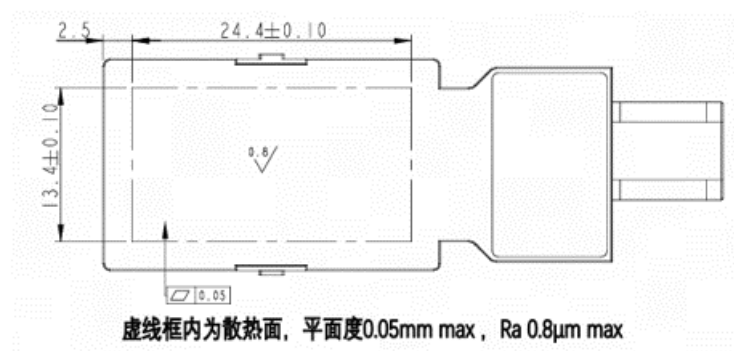


图 12 UPO-XD 模块平面度

## 2. UPO-XD 模块尾纤

模块自带尾纤，尾纤最短长度不小于 4 厘米（长度定义参考图 13）。光接口可选用 MT/MMC/SN-MT 等插芯连接器搭配光纤跳线或者直接互联到交换机前面板端口。

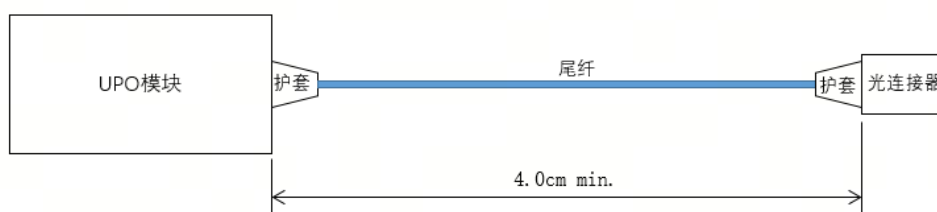


图 13 模块尾纤长度示意图

## 3. UPO-XD 模块 Substrate Footprint



## 2. LGA Socket (Type 1) Footprint

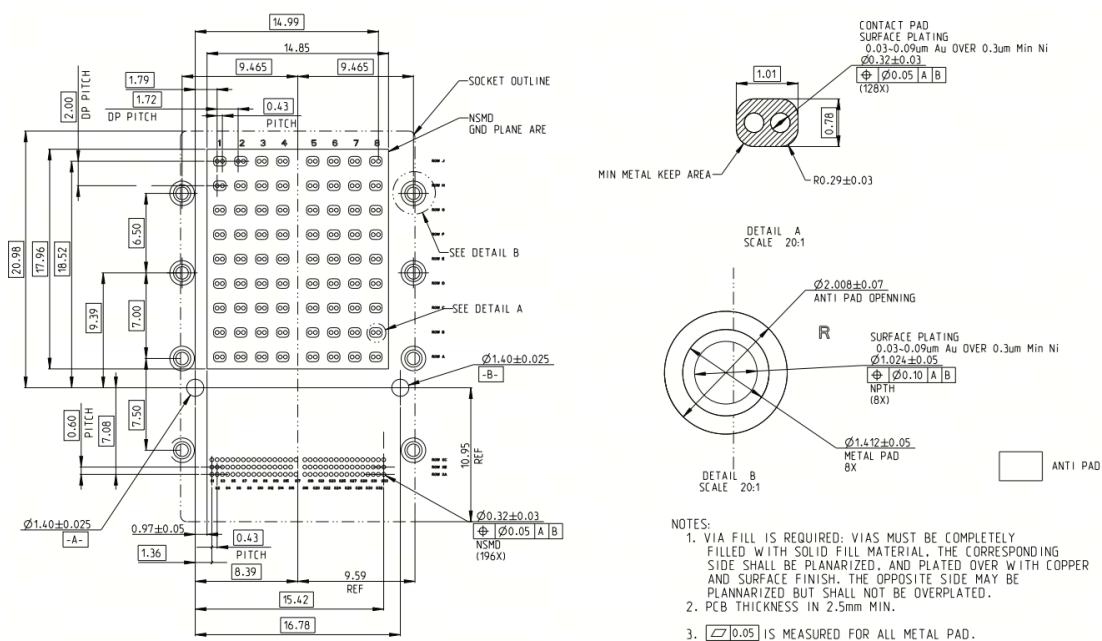


图 16 LGA Socket (Type 1) PCB Footprint 尺寸（详见下方备注）

备注：

A. 该封装所有焊盘均为非阻焊定义焊盘（NSMD），建议阻焊层高度低于成型焊盘表面；所有焊盘推荐阻焊开窗间隙为 2mil（0.05 毫米）；

B. 表面镀层优先采用化学镀镍钯金（ENEPIG）；

C. 模块基板 Footprint 区域平面度要求 0.05 毫米最大。

## 3. LGA Socket (Type 1) 布局

推荐布局间距 22 毫米最小，如下图

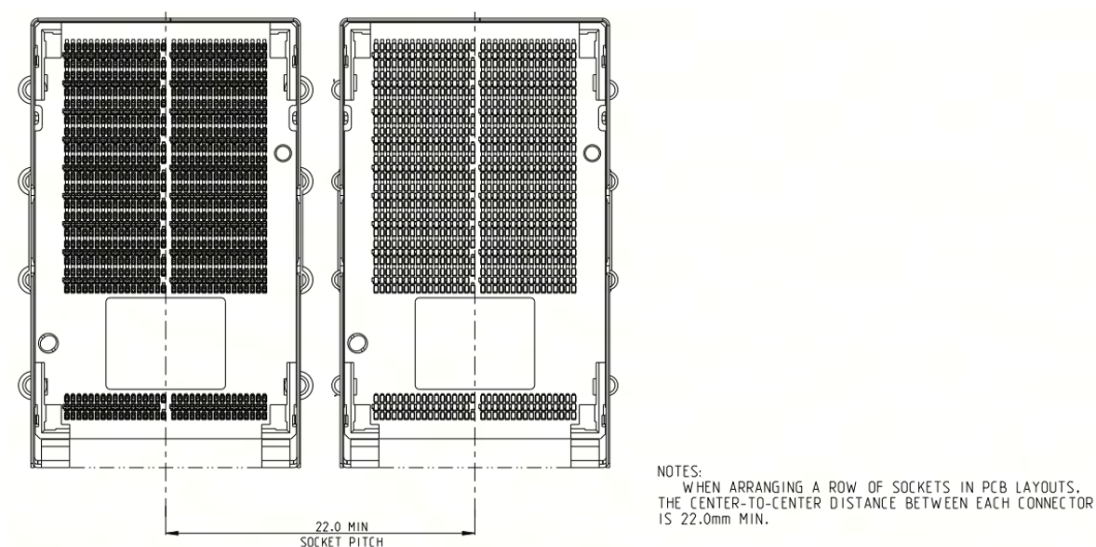


图 17 LGA Socket (Type 1) 布局间距

## 6.2 UPO-HD 模块及 LGA Socket 插座 (Type 2)

### 6.2.1 UPO-HD 模块

#### 1. UPO-HD 模块外形尺寸 (尺寸单位均为毫米)

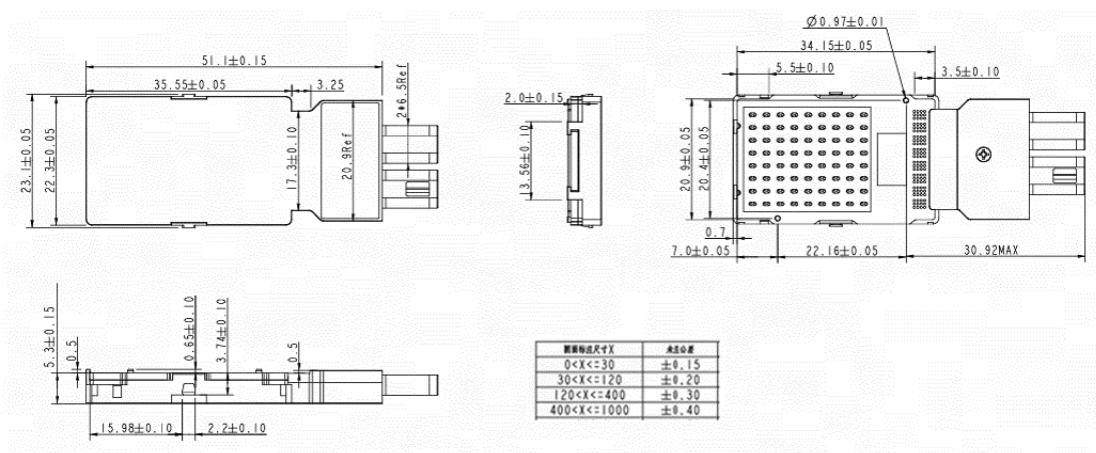


图 18 UPO-HD 模块外形尺寸

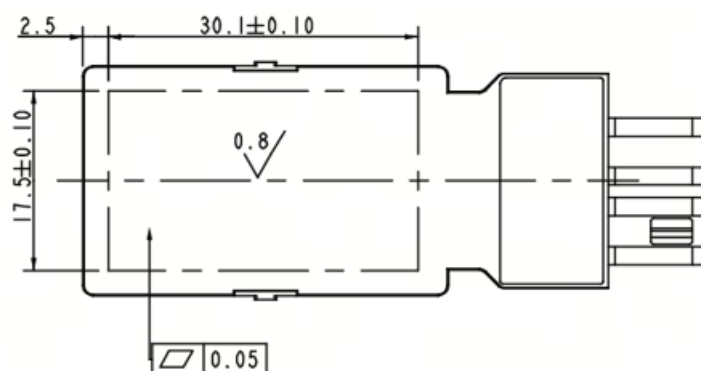
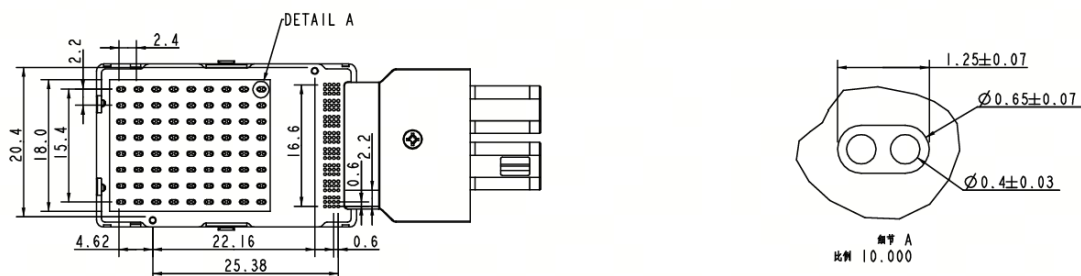


图 19 UP0-HD 模块平面度

模块自带尾纤，尾纤最短长度不小于 4 厘米（长度定义参考图 13）。光接口可选用 MT/MMC/SN-MT 等插芯连接器搭配光纤跳线或者直接互联到交换机前面板端口。



备注:

A. 封装所有焊盘均采用非阻焊定义焊盘 (NSMD)，阻焊层高度需低于焊盘成型面；所有焊盘推荐阻焊开窗间隙为 2 mil (0.05 毫米)；

C. 模块基板 Footprint 区域平面度要求 0.05 毫米最大。

### 1. LGA Socket (Type 2)外形尺寸(尺寸单位均为毫米)

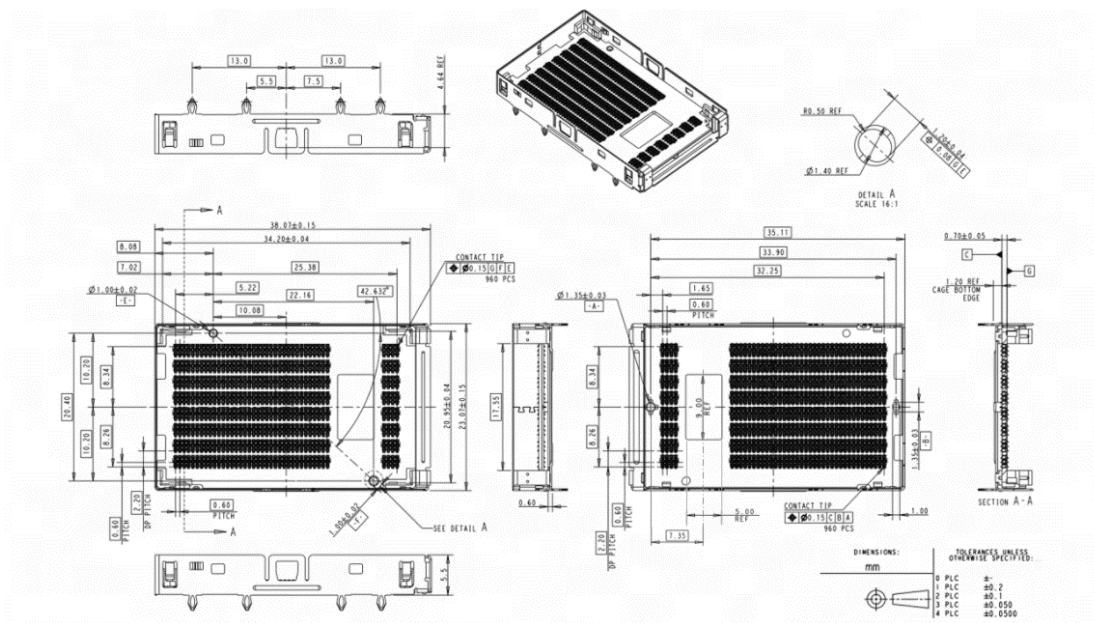


图 21 Socket LGA Socket (Type 2)外形尺寸

## 2. UPO-HD LGA Socket 插座推荐 Footprint 尺寸:

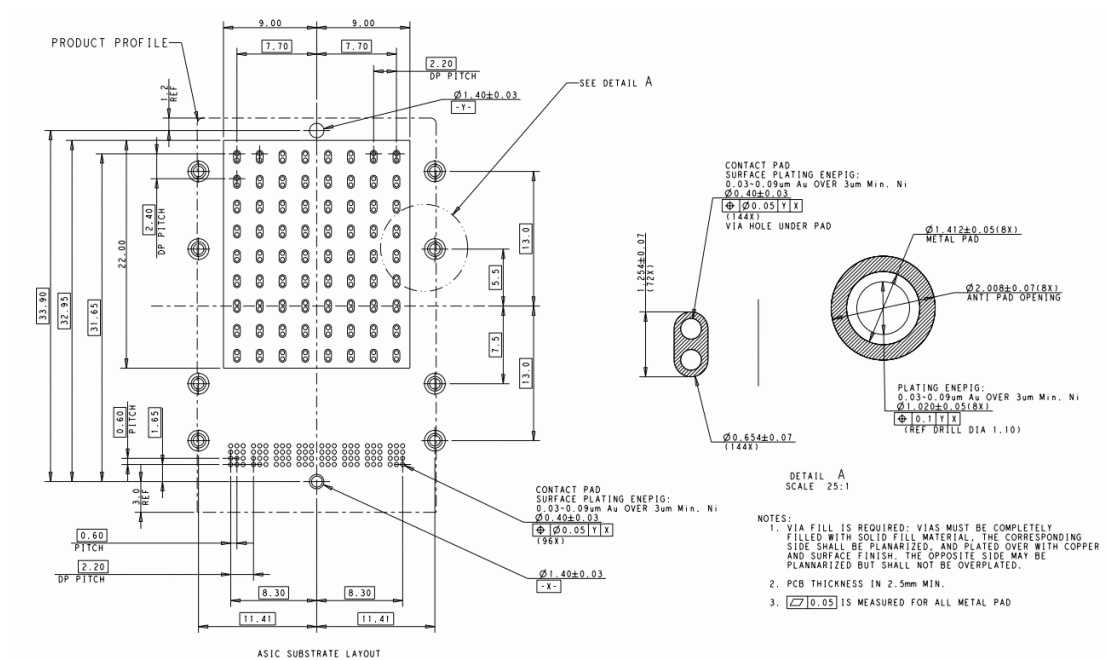


图 22 LGA Socket (Type 2) PCB Footprint 尺寸 (详见下方备注)

备注:

A. 该封装所有焊盘均为非阻焊定义焊盘 (NSMD)，建议阻焊层高度低于成型焊盘表面；所有焊盘推荐阻焊开窗间隙为 2mil (0.05 毫米)；

- B. 表面镀层优先采用化学镀镍钯金（ENEPIG）；
- C. 模块基板 Footprint 区域平面度要求 0.05 毫米最大。

### 3. LGA Socket (Type 2) 布局

推荐布局间距 26 毫米最小，如下图

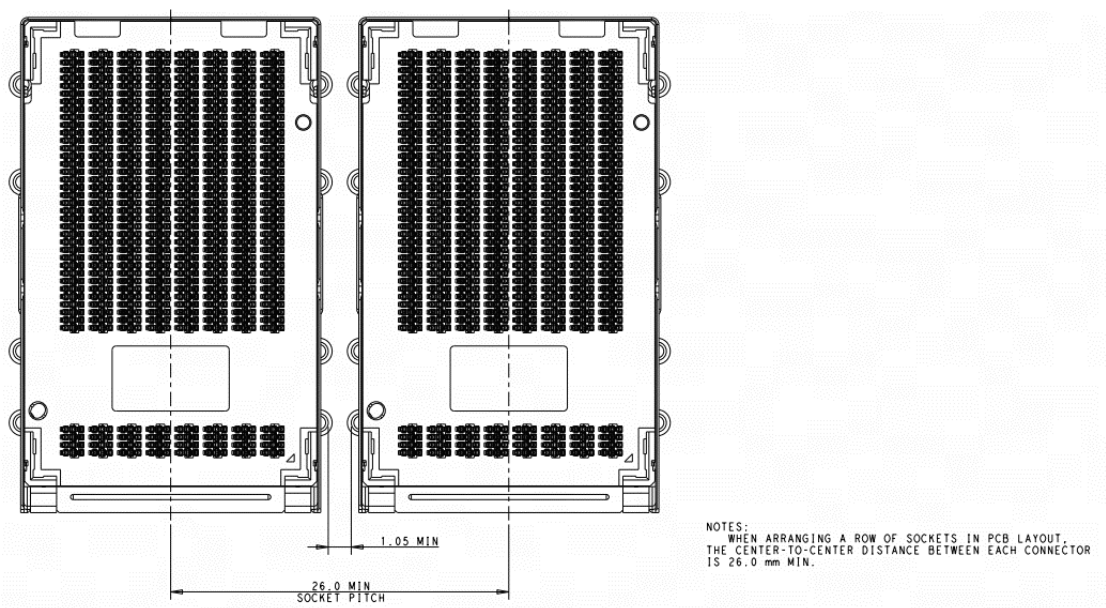


图 23 LGA Socket (Type 2) 布局间距

## 6.3 UPO-SD 模块及 LGA Socket 插座 (Type 3)

### 6.3.1 UPO-SD 模块

#### 1. UPO-SD 模块外形尺寸(尺寸单位均为毫米)

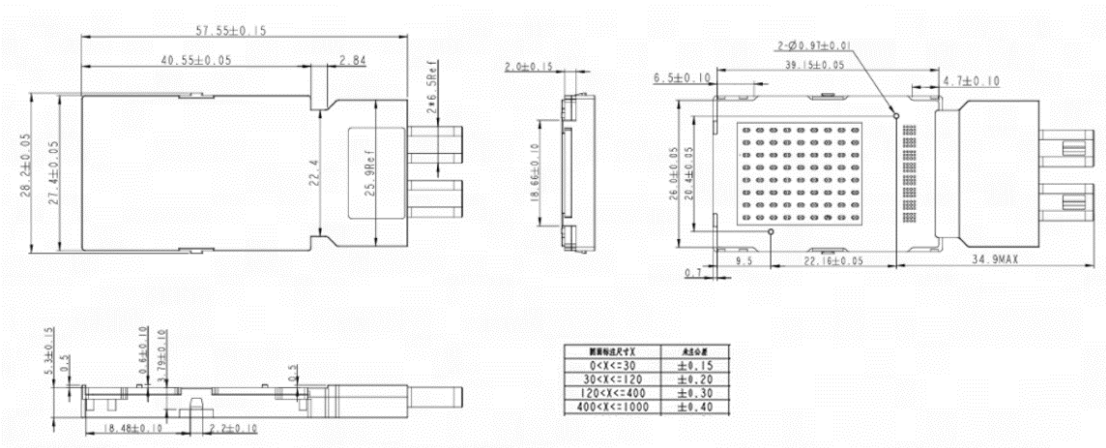


图 24 UPO-SD 模块外形尺寸

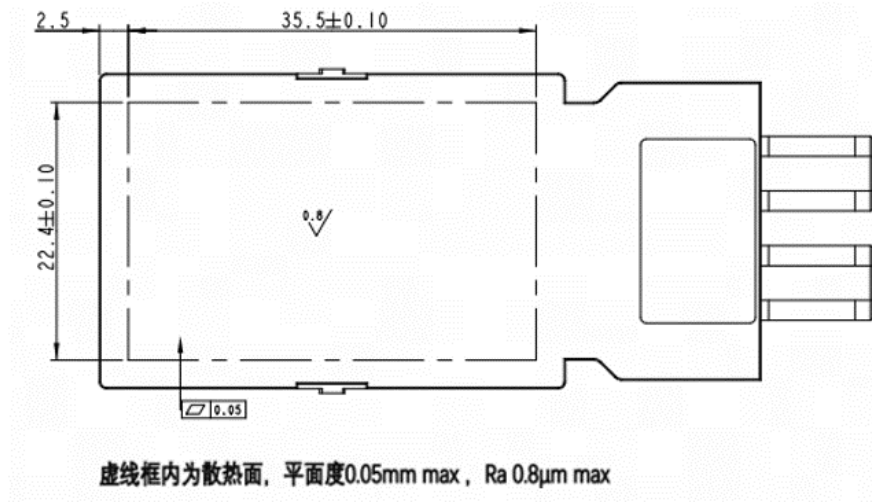


图 25 UPO-SD 模块平面度

## 2. UPO-SD 模块尾纤

模块自带尾纤，尾纤最短长度不小于 4 厘米（长度定义参考图 13）。光接口可选用 MT/MMC/SN-MT 等插芯连接器搭配光纤跳线或者直接互联到交换机前面板端口。

## 3. UPO-SD 模块 Substrate Footprint

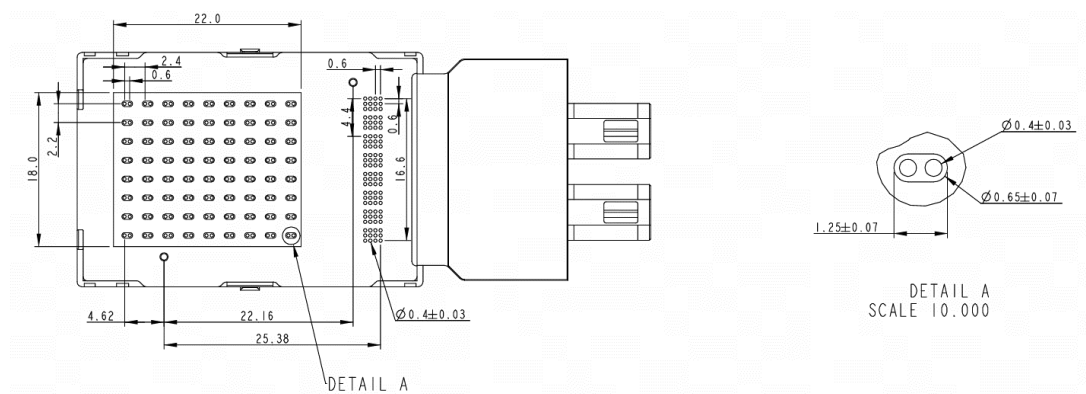


图 26 UPO-SD 模块 PCB 封装尺寸（详见下方备注）

备注：

A. 封装所有焊盘均采用非阻焊定义焊盘（NSMD），阻焊层高度需低于焊盘成型面；所有焊盘推荐阻焊开窗间隙为 2 mil（0.05 毫米）；

B. 表面镀层优先选用化学镀镍钯金（ENEPIG）；

C. 模块基板 Footprint 区域平面度要求 0.05 毫米最大。

6.3.2 UP0-SD LGA Socket (Type 3)

1. LGA Socket (Type 3) 外形尺寸 (尺寸单位均为毫米)

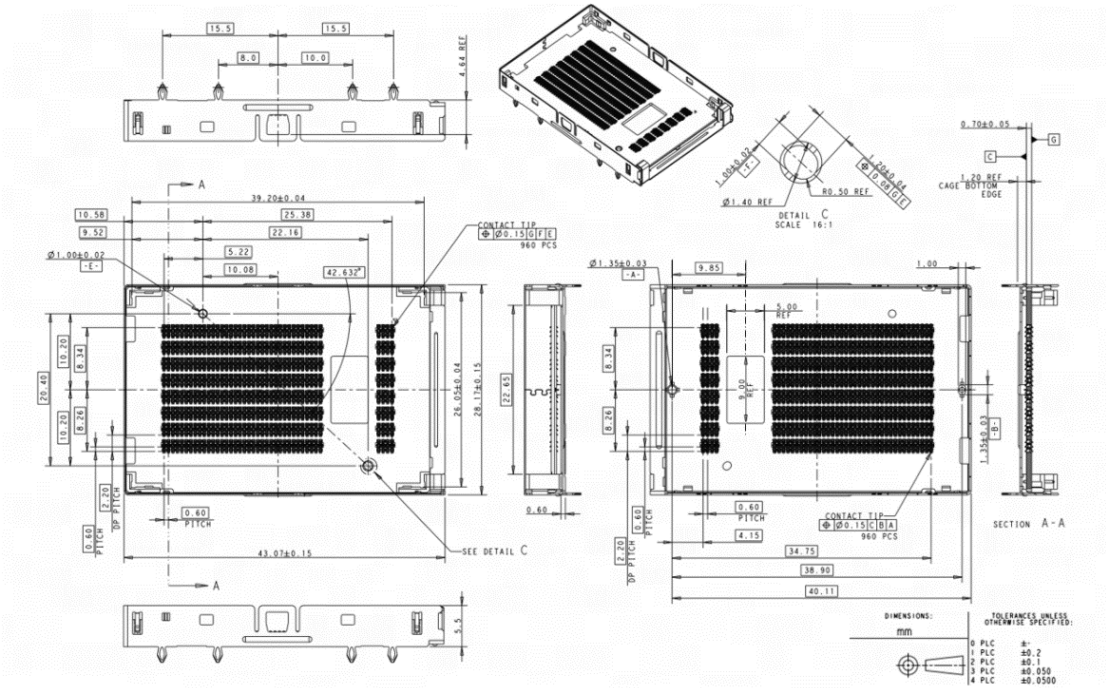


图 27 LGA Socket (Type 3) 外形尺寸

2. LGA Socket (Type 3) Footprint

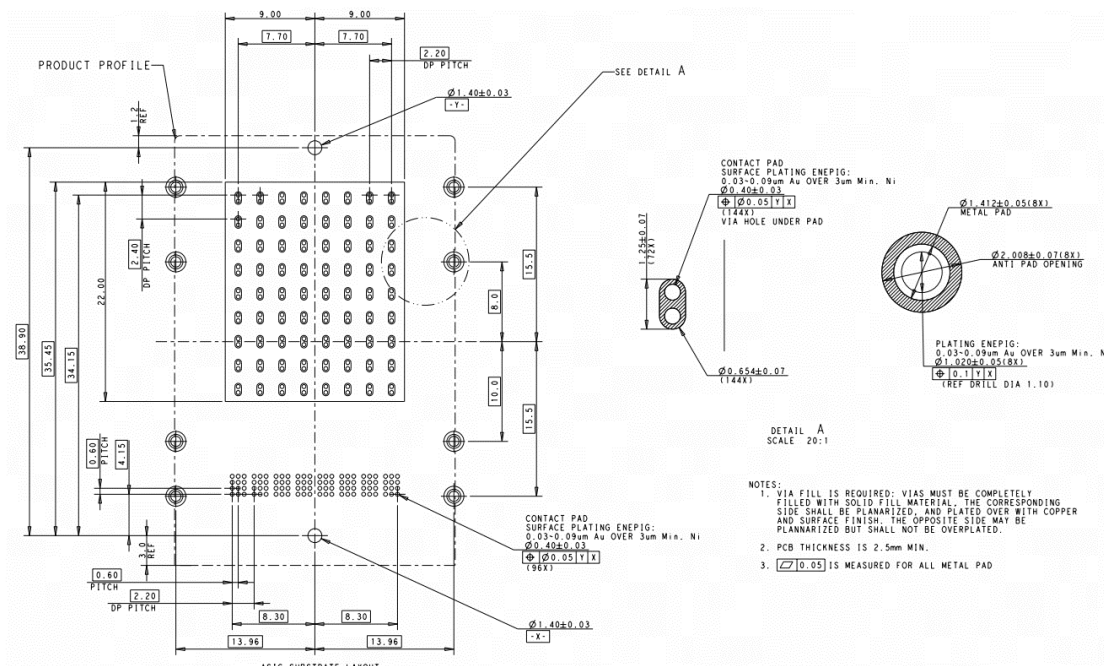


图 28 LGA Socket (Type 3) PCB Footprint 尺寸（详见下方备注）

备注：

A. 该封装所有焊盘均为非阻焊定义焊盘（NSMD），建议阻焊层高度低于成型焊盘表面；所有焊盘推荐阻焊开窗间隙为 2mil（0.05 毫米）；

B. 表面镀层优先采用化学镀镍钯金（ENEPIG）；

C. 模块基板 Footprint 区域平面度要求 0.05 毫米最大。

3. LGA Socket (Type 3) 布局

推荐布局间距 31 毫米最小，如下图

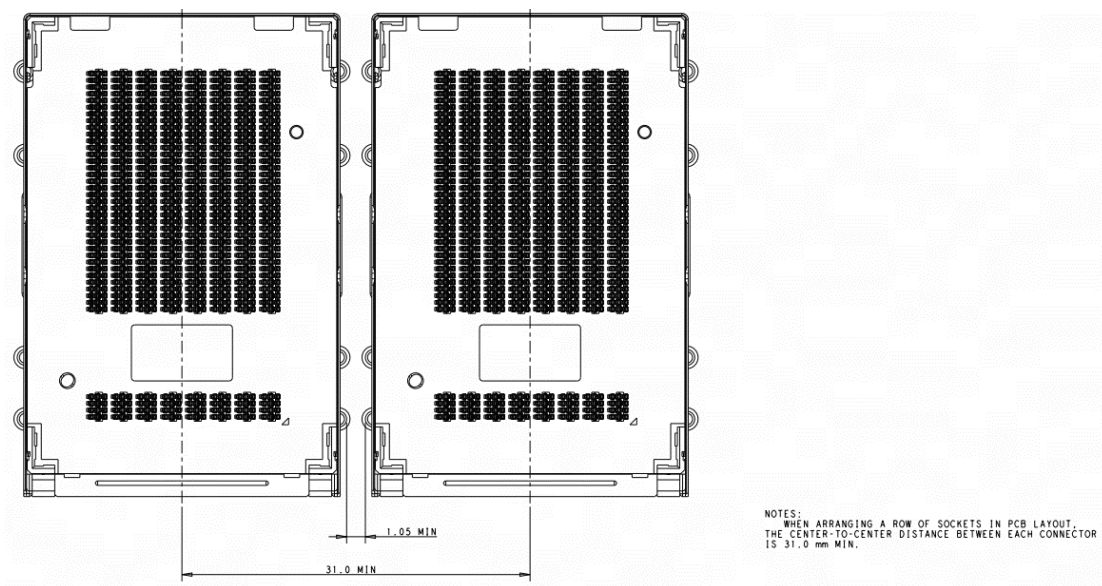


图 29 LGA Socket (Type 3) 布局间距

## 6.4 UPO 模块和 LGA Socket 组装互配

UPO XD/HD/SD 模块与之相配套的 Type1/Type2/Type3 LGA Socket 互配时，整体配高 6.2 毫米最大，其中 LGA 端子高度为  $0.7 \pm 0.05$  毫米，如下图，

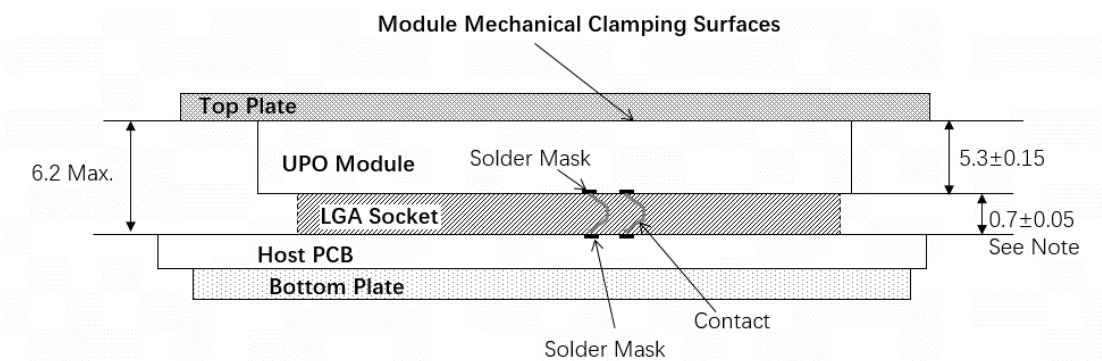


图 30 UPO Socket 组装高度及公差

注释：LGA Socket 装配高度（0.7 毫米  $\pm 0.05$  毫米）定义为：压缩状态下，主板 PCB 最上层铜表面至模块基板最下层铜表面之间的距离。

UPO 模块插拔寿命 50 次最小，UPO Socket 插拔寿命 25 次最小(即 Socket 需可支持 25 次以上的模块安装和拆卸)。

## 6.5 单个/多个模块的压块系统结构

单个 UPO 模块应用时，压块和 Bottom Plate 参考设计如下图，

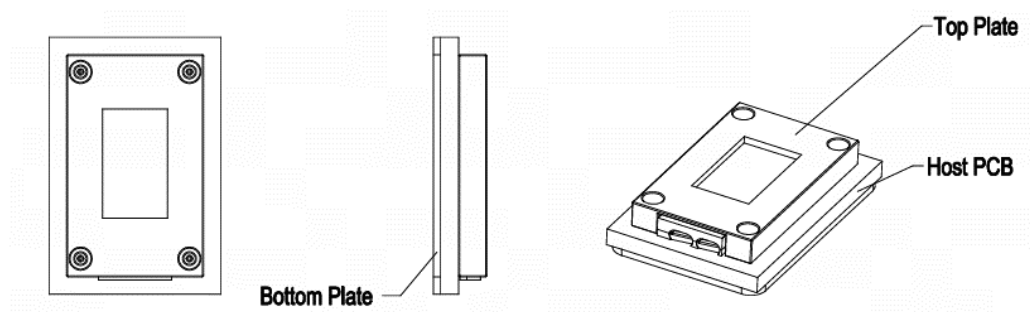


图 31 单个模块压紧结构示意图

多个 UPO 模块应用时，压块和 Bottom Plate 参考设计如下图，建议每个模块都能独立压紧。

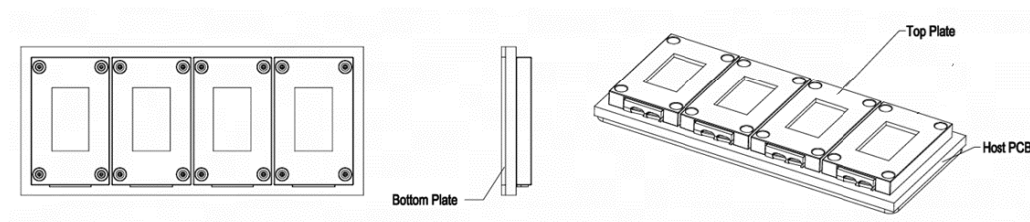


图 32 多个模块压紧结构示意图

压块压紧力参考表 六-4，确保 LGA Socket 与 UPO 模块接触可靠。

## 6.6 散热设计要求

UPO模块顶面带IHS（Integrated Heat Spreader），IHS材料为锌铝合金或铝合金，内部发热器件通过TIM材料，接触顶面IHS进行散热器。UPO散热要求见下述章节。

### 6.6.1 UPO 温度要求

表 六-1 UPO 温度要求

| 参数     | 符号             | 最小值 | 最大值 | 精度   | 单位 | 说明   |
|--------|----------------|-----|-----|------|----|------|
| 壳温（标准） | T <sub>c</sub> | 15  | 70  | +/-3 | °C | 注释 1 |
| 壳温（宽温） | T <sub>c</sub> | 0   | 80  | +/-3 | °C | 注释 2 |

注释:

- 1、 $0^{\circ}\text{C} \leq \text{壳温} < 15^{\circ}\text{C}$ 时，模块应能正常启动，性能指标不作要求。
- 2、 $T_c$  温度测量点的位置，参考各模块厂家规格书中的详细定义

### 6.6.2 UPO 功耗等级

表 六-2 UPO 功耗等级

| 类型    | 符号     | 最大值 | 备注                |
|-------|--------|-----|-------------------|
| Type1 | UPO-XD | 30W | 2.5D 或 3D 封装，光源外置 |
| Type2 | UPO-HD | 30W | 2D 或 2.5D 封装，光源外置 |
|       |        | 45W | 2D 或 2.5D 封装，光源内置 |
| Type3 | UPO-SD | 45W | 2D 封装，光源内置        |

### 6.6.3 UPO 冷板/散热器设计要求

下表定义冷板/散热器的加工平面度和粗糙度要求，满足推荐数值散热更优：

表 六-3 冷板/散热器的平面度和粗糙度要求

| 类型  | 允许值          | 推荐值          |
|-----|--------------|--------------|
| 平面度 | 75um 或更小     | 50um 或更小     |
| 粗糙度 | Ra 1.6um 或更小 | Ra 0.8um 或更小 |

下表定义单个UPO Socket需要的压力要求，长期稳态压力下不允许出现UPO模块变形。  
UPO模块承压规格待样品验证后再补充定义。

表 六-4 UPO Socket 压力要求

| 参考最大稳态压力  | 参考最小稳态压力  | 备注:                                                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 不超过 24Kgf | 不低于 17Kgf | 1、不同厂商要求会不同，参考 UPO 连接器厂商要求；<br>2、稳态压力可作为 Baseline 参考压力设计 |

### 6.6.4 UPO 系统参考设计

参考 102.4T-224G 芯片搭配 16 颗 6.4T UPO 系统设计：单块冷板覆盖 16 个 UPO

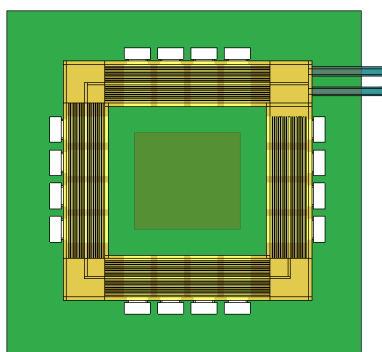


图 33 UPO-HD 模块和冷板俯视图

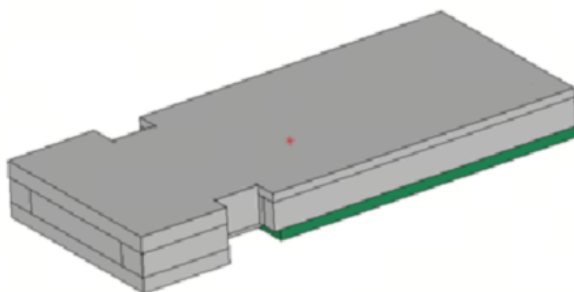


图 34 UPO-HD 模块侧视图及 Tc 温度参考测试点图

表 六-5 参考设计参数

| 参数               | 设计条件                     |
|------------------|--------------------------|
| 工作工质             | PG25                     |
| 进液温度             | 40C                      |
| 冷板设计             | 铜铲 fins、焊接               |
| 液体流速限值           | $\leq 1.5m/s$            |
| 推荐流量(UPO-HD 30W) | $\leq 1.5LPM$            |
| TIM 材料           | Thermal Pad              |
| TIM 材料推荐型号       | Solstice(霍尼韦尔) HGP12PTMG |
| TIM 材料厚度         | 推荐 2 毫米                  |
| TIM 压缩量          | 推荐 30%~40%               |

UPO 模块散热采用冷板液冷散热，液冷工质为 PG25，冷板进口流体温度为 40℃；以 UPO-HD 模块为例，不同流量下，UPO 模块的 Tcase、冷板压降情况如下：

表 六-6 UPO-HD 模块 Tcase 、冷板压降关系表

| 流量           | 1LPM    | 2LPM    | 3LPM    | 4LPM     |
|--------------|---------|---------|---------|----------|
| UPO 模块 Tcase | 61.6℃   | 55.5℃   | 53.7℃   | 52.9℃    |
| 冷板进出口压降      | 13.5Kpa | 36.1Kpa | 67.1Kpa | 110.8Kpa |

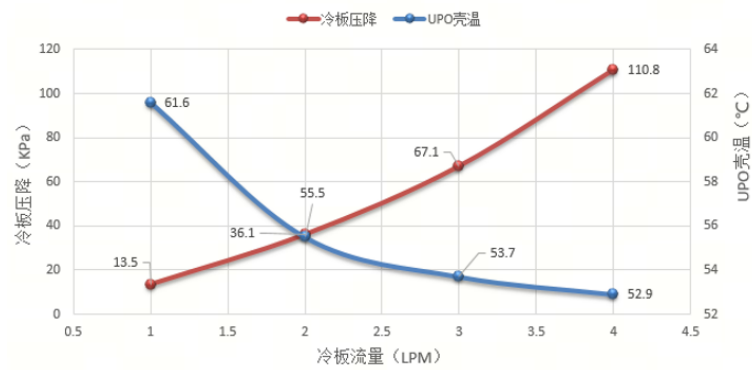


图 35 UPO-HD 模块的模块壳温 VS 流量、冷板压降 VS 流量曲线

# 七、管理接口、控制与状态

## 7.1 管理接口

光模块管理接口遵循 OIF 通用管理接口规范（CMIS 5.4），采用 3.3V 电平 IIC 信号实现通信，最高时钟频率支持 1MHz。

本模块实施协议定义通信时序与电气电压指标，协议层相关规范遵循 CMIS 实施协议。IIC 接口时序参数见表 七-1，参考波形见图 36。

## 7.2 接口时序

IIC 接口时序要求详见表 七-1

表 七-1 IIC 接口时序参数（参考 QSFP112\_MSA\_Specification\_Rev2.1.2）

| TWI 模式    |      | 标准模式 (100kHz) |     | fast 模式 (400kHz) |     | fast+模式 (1MHz) |      | 单位  |
|-----------|------|---------------|-----|------------------|-----|----------------|------|-----|
| 参数名称      | 符号   | 最小值           | 最大值 | 最小值              | 最大值 | 最小值            | 最大值  |     |
| 时钟频率      | fSCL | 0             | 100 | 0                | 400 | 0              | 1000 | kHz |
| 时钟低电平脉冲宽度 | tLOW | 4.7           | —   | 1.3              | —   | 0.5            | —    | μs  |

|                    |                |      |      |     |     |      |     |    |
|--------------------|----------------|------|------|-----|-----|------|-----|----|
| 时钟高电平脉冲宽度          | tHIGH          | 4    | —    | 0.6 | —   | 0.26 | —   | μs |
| 新传输启动前的总线空闲时间      | tBUF           | 4.7  | —    | 20  | —   | 20   | —   | μs |
| 起始信号（START）保持时间    | tHD. STA       | 4    | —    | 0.6 | —   | 0.26 | —   | μs |
| 起始信号（START）建立时间    | tSU. STA       | 4.7  | —    | 0.6 | —   | 0.26 | —   | μs |
| 数据输入保持时间           | tHD. DAT       | 0    | —    | 0   | —   | 0    | —   | μs |
| 数据输入建立时间           | tSU. DAT       | 0.25 | —    | 0.1 | —   | 0.1  | —   | μs |
| 输入上升时间             | tR             | —    | 1000 | —   | 300 | —    | 120 | ns |
| 输入下降时间             | tF             | —    | 300  | —   | 300 | —    | 120 | ns |
| 停止信号（STOP）建立时间     | tSU. STO       | 4    | —    | 0.6 | —   | 0.26 | —   | μs |
| 停止信号（STOP）保持时间     | tHD. STO       | 4    | —    | 0.6 | —   | 0.26 | —   | μs |
| 异常终止序列 - 总线释放时间    | Deselect_Abort | —    | 2    | —   | 2   | —    | 2   | ms |
| I2C 串行接口时钟延迟（时钟拉伸） | T_clock_hold   | —    | 500  | —   | 500 | —    | 500 | μs |
| 非易失性寄存器单/连续写入完成时间  | tWR            | —    | 80   | —   | 80  | —    | 80  | ms |
| 易失性存储器单次/连续写入响应时间  | tNACK          | —    | 10   | —   | 10  | —    | 10  | ms |
| 存储体/页操作完成时间        | tBPC           | —    | 10   | —   | 10  | —    | 10  | ms |
| 耐久性（写入次数）          | —              | —    | 50k  | 50k | —   | 50k  | —   | 次  |

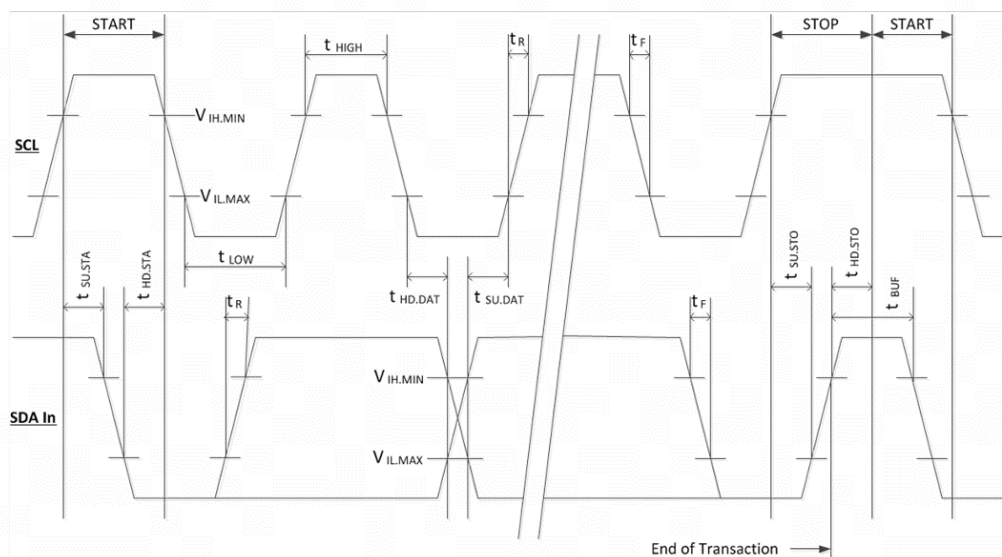


图 36 IIC 时序示意图（参考 QSPF112\_MSA\_Specification\_Rev2.1.2）

### 7.3 告警与预警配置

告警与预警功能为可选配置，整机所有已装配模块需统一设置相同阈值。高低阈值设定在额定工作区间之外，一旦触发即需进行相应处理。

表 七-2 告警与预警参数配置

| 参数名称                                                      | 高告警阈值          | 低告警阈值          | 高预警阈值         | 低预警阈值         | 单位  | 备注   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|------|
| 壳温                                                        | $T_{max}+10$   | $T_{min}-10$   | $T_{max}+5$   | $T_{min}-5$   | °C  | 注释 1 |
| 电压                                                        | $V_{max}+10\%$ | $V_{min}-10\%$ | $V_{max}+5\%$ | $V_{min}-5\%$ | V   | —    |
| 单个通道发射机输出光功率                                              | 6              | -5.1           | 5             | -4.1          | dBm | —    |
| 单个通道接收机外光调制幅度                                             | 6.2            | -40            | 5.2           | -40           | dBm | 注释 2 |
| 发射机激光器偏置电流                                                | 厂商自定义          | 厂商自定义          | 厂商自定义         | 厂商自定义         | mA  | 注释 3 |
| 注释 1: $T_{max}$ 、 $T_{min}$ 引用表 6-1 标准/宽温壳温的最大值、最小值       |                |                |               |               |     |      |
| 注释 2: 接收信号丢失 (RX LOS) 用于指示接收光功率过低，因此该低光功率告警 / 预警正常情况下不应触发 |                |                |               |               |     |      |
| 注释 3: 各类告警/预警由各厂商自行定义，但需遵循上述相同原则                          |                |                |               |               |     |      |

## 7.4 控制与状态信号时序要求

表 七-3 规定了 UPO 模块控制信号与状态信号的时序要求，整体兼容 QSFP112\_MSA\_Specification\_Rev2.1.2 规范，并新增了一些条款（参考 OIF-Co-Packaging-3.2T-Module-01.0）：

1. 串行总线硬件就绪时间
2. 监控数据就绪时间
3. 模块复位时间
4. 进入低功耗模式所需时长
5. 退出低功耗模式所需时长
6. 应用/速率选择切换时间

表 七-3 控制与状态信号时序要求

| 参数名称                 | 符号           | 最小值 | 典型值 | 最大值  | 单位 | 备注说明 |
|----------------------|--------------|-----|-----|------|----|------|
| 管理接口初始化时长            | t_init       | —   | —   | 2000 | ms | —    |
| 复位初始化时间              | t_reset_init | 10  | —   | —    | us | —    |
| 串行总线硬件就绪时间           | t_serial     | —   | —   | 2000 | ms | 注释 1 |
| 监控数据就绪时间             | t_data       | —   | —   | 2000 | ms | 注释 2 |
| 模块复位时间               | t_reset      | N/A | —   | 3000 | ms | 注释 3 |
| 本地中断有效时间             | ton_IntL     | —   | —   | 200  | ms | —    |
| 本地中断撤销时间             | toff_IntL    | —   | —   | 500  | us | —    |
| 接收信号丢失有效时间           | ton_LOS      | —   | —   | 100  | ms | —    |
| 接收信号丢失有效时间<br>（快速模式） | ton_LOSf     | —   | —   | 1    | ms | —    |
| 接受信号丢失退出时间<br>（快速模式） | toff_f_LOS   | —   | —   | 3    | ms | —    |
| 发射机故障有效时间            | ton_Txfault  | —   | —   | 200  | ms | —    |
| 标志位有效时间              | ton_flag     | —   | —   | 200  | ms | —    |
| 掩码有效时间               | ton_mask     | —   | —   | 100  | ms | —    |
| 掩码撤销时间               | toff_mask    | —   | —   | 100  | ms | —    |
| 应用/速率选择切换时间          | t_ratesel    | —   | —   | 100  | ms | —    |
| 接收静噪有效时间             | ton_Rxsq     | —   | —   | 15   | ms | —    |
| 接收静噪撤销时间             | toff_Rxsq    | —   | —   | 80   | us | —    |
| 发射静噪有效时间             | ton_Txsq     | —   | —   | 400  | ms | —    |
| 发射静噪撤销时间             | toff_Txsq    | —   | —   | 1500 | ms | —    |
| 发射机禁用有效时间            | ton_TxDis    | —   | —   | 100  | ms | —    |

|                                                           |                            |   |   |     |    |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-----|----|---|
| 快速模式发射机禁用有效时间                                             | ton_f_TxDis                | — | — | 3   | ms | — |
| 发射机禁用撤销时间                                                 | toff_TxDis                 | — | — | 400 | ms | — |
| 接收机输出禁用有效时间                                               | ton_rxdis                  | — | — | 100 | ms | — |
| 接收机输出禁用撤销时间                                               | toff_rxdis                 | — | — | 100 | ms | — |
| 静噪禁用有效时间                                                  | ton_sqdis                  | — | — | 100 | ms | — |
| 静噪禁用撤销时间                                                  | toff_sqdis                 | — | — | 100 | ms | — |
| 数据通路去初始化最大时长                                              | DataPathDeinit_MaxDuration | — | — | TBD | —  | — |
| 数据通路初始化最大时长                                               | DataPathInit_MaxDuration   | — | — | TBD | —  | — |
| 模块掉电最大时长                                                  | ModulePwrDn_MaxDuration    | — | — | TBD | —  | — |
| 注释 1、上电至模块可通过 IIC 总线响应数据传输的时间                             |                            |   |   |     |    |   |
| 注释 2、上电至数字诊断监控（DDM）开始刷新并输出精准数值的时间                         |                            |   |   |     |    |   |
| 注释 3、复位信号 ResetL 上升沿触发后，模块进入正常工作状态所需时间（前提：模块此前已配置为标准工作模式） |                            |   |   |     |    |   |

7.5 数字诊断规范

表 七-4 数字诊断技术指标（参考SFF-8636）

| 参数名称        | 符号        | 最小值     | 典型值 | 最大值     | 单位 |
|-------------|-----------|---------|-----|---------|----|
| 模块壳温上报精度    | Tcase_Err | -3      | —   | 3       | ℃  |
| 供电电压上报精度    | Vcc_Err   | Vtyp-2% | —   | Vtyp+2% | mV |
| 发射光功率上报精度   | Pout_Err  | -2      | —   | 2       | dB |
| 接收光功率上报精度   | Pin_Err   | -2      | —   | 2       | dB |
| 激光器偏置电流上报精度 | Ibias_Err | -10     | —   | 10      | %  |

## 7.6 系统初始化

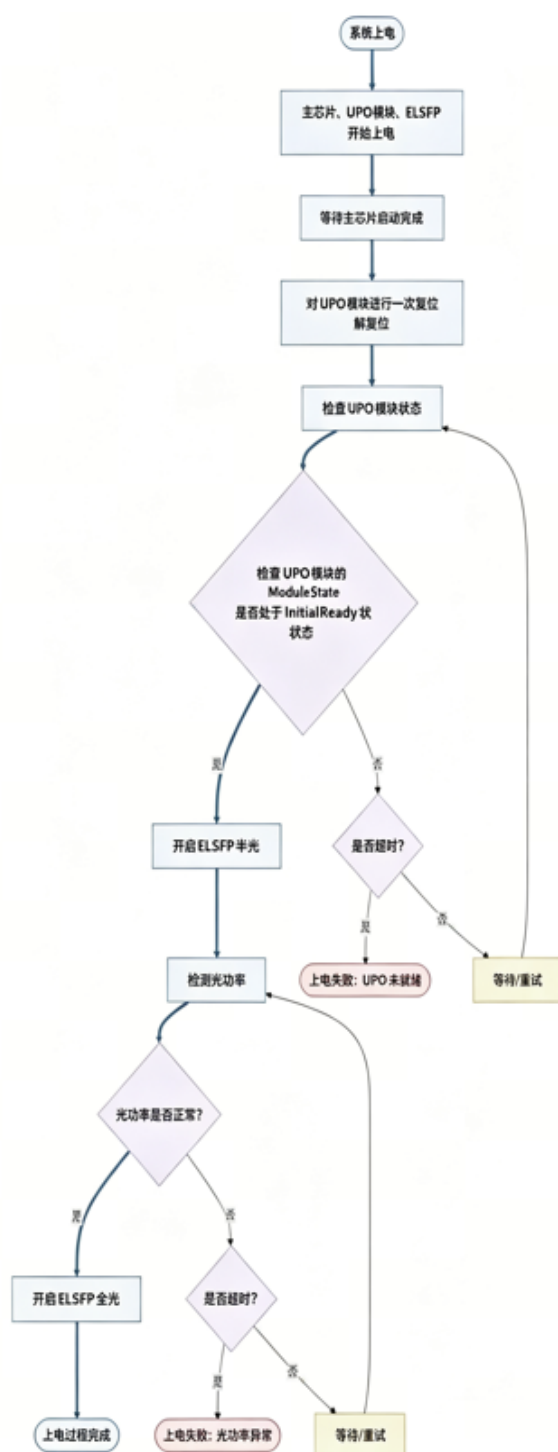


图 37 系统初始化示意图

## 7.7 外置光源管理

参考 OIF-ELSFP-02.0

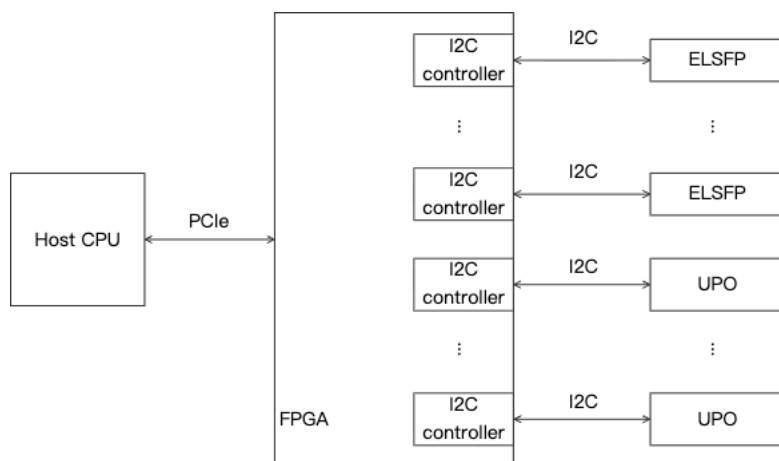


图 38 外置光源管理示意图

## 八、参考文献

### 8.1 规范性引用文件

### 8.2 参考资料文件

参考资料文件

本规范编制过程中参考了下述相关文档：

OIF-Co-Packaging-3.2T-Module-01.0

IEEE 802.3dj (currently in draft)

OIF-CEI IA Clause 30: CEI-224G-Linear-PAM4 Interface

OIF-CMIS-05.4 – Common Management Interface Specification

OIF-CMIS-VCS-01.1 – CMIS Versatile Control Set (CMIS-VCS)

## 九、术语释义

本文档所用专业术语释义如下：

- UPO – Ultra-Performance Optics
- 400GE – 400 Gigabit Ethernet
- 800GE – 800 Gigabit Ethernet
- 800GBASE-FR4 – 800GE optical standard utilizing 4 wavelengths on a 1310nm CWDM grid with each wavelength transmitting 212.5Gb/s using 106.25Gbaud PAM4 modulation
- 400GBASE-FR4 - 400GE optical standard utilizing 4 wavelengths on a 1310nm CWDM grid with each wavelength transmitting 106.25Gb/s using 53.125GBaud PAM4 modulation
- 800GBASE-DR4 - 800GE optical standard utilizing 4 optical lanes operating at 1310nm, with each lane transmitting 212.5Gb/s using 106.25Gbaud PAM4 modulation
- BER – Bit Error Rate
- CEI-224G-XSR/+ – Common Electrical Interface specification operating at a serial data rate of 224Gb/s over short reaches common in multi-chip modules
- CCA – Copper Cable Attach
- CMIS – Common Management Interface Specification
- DEMUX – De-multiplexer
- DSP – Digital Signal Processor
- EBO – Extended Beam Optical Connector
- ELS – External Laser Source
- ER – Extinction Ratio
- ESD – Electro-Static Discharge
- ILS – Integrated Light Source
- LD – Laser Diode used as a CW source for the co-packaged optical module
- MUX – Multiplexer
- NRZ – Non-Return-to-Zero

- OMA – Optical Modulation Amplitude
- PAM – Pulse Amplitude Modulation
- PAVG – Power Average (Optical)
- POMA – Power Optical Modulation Amplitude
- PMF – Polarization Maintaining Fiber
- SECQ – Stressed Eye Closure Quaternary
- SiPho – Silicon Photonics
- SMSR – Side Mode Suppression Ratio
- TDECQ – Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary
- TIA – Trans-impedance Amplifier

